

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

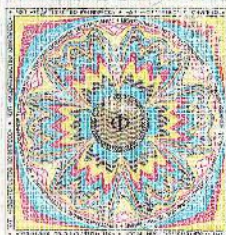
Физика сборник тестов



ISBN 985-474-738-7



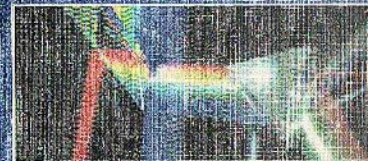
ЮНИ
ПРЕСС



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ИНСТИТУТ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Физика сборник тестов



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЮНИПРЕСС

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
ФИЗИКА**

СБОРНИК ТЕСТОВ

Минск
ЧУП «Издательство Юнипресс»
2005

УДК 57(075.8)

ББК 28.0я721

Ц38

Рецензент:

старший преподаватель кафедры физики БГТУ,
кандидат физико-математических наук

В. В. Тульев

Ц38 **Централизованное тестирование: Физика: сб. тестов / Респ. ин-т контроля знаний Мин-ва образования Республики Беларусь. — Мн.: ЧУП «Изд-во Юнипресс», 2005. — 112 с.**

ISBN 985-474-738-7.

Данный сборник тестов по физике разработан по заданию Министерства образования Республики Беларусь Учреждением образования «Республиканский институт контроля знаний».

Тесты использовались при проведении централизованного тестирования (ЦТ) в учреждениях образования в 2005 г.

Данные материалы рекомендованы для самостоятельной подготовки учащихся к **централизованному тестированию 2006 года**.

В конце книги размещен образец бланка ответов, полностью соответствующий экзаменационному. Используйте его для решения тестов. Это поможет приобрести практические навыки в заполнении бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответа на экзамене.

УДК 57(075.8)

ББК 28.0я721

Охраняется законом об авторском праве.

Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Тесты предоставлены РИКЗ согласно лицензионному договору № 05-15/И от 13.07.2005

ISBN 985-474-738-7

© УО «Республиканский институт контроля знаний», 2005

© ЧУП «Изд-во Юнипресс», 2005

ПРЕДИСЛОВИЕ

Централизованное тестирование (ЦТ) — это система унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе педагогических тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и представления результатов.

Результаты ЦТ оцениваются в тестовых баллах (по сто-балльной шкале) и отметками (по десятибалльной системе). Шкала перевода тестовых баллов в десятибалльную систему оценки устанавливается Министерством образования Республики Беларусь. В соответствии с «Правилами приема в учреждения, обеспечивающие получение высшего образования, в 2005 г.» итоги централизованного тестирования, представленные в сертификате, засчитывались в качестве результатов:

выпускных экзаменов в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования;

вступительных испытаний во все учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Сертификат является действительным до конца текущего календарного года.

По своему содержанию и уровню сложности тестовые задания по физике в 2005 г. соответствовали требованиям «Программы вступительных испытаний по физике на 2005 год в учреждения, обеспечивающие получение высшего образования: Утверждено Министерством образования Республики Беларусь».

Для проведения ЦТ по физике было разработано 10 равноценных вариантов тестов, каждый из которых состоял из двух частей (тестов А и В):

— тест А (А1—А23) — задания с выбором ответа (задания закрытого типа);

— тест В (В1—В7) — задания с кратким ответом без вариантов ответов для выбора (задания открытого типа).

Посредством тестовых заданий проверялось умение:

— рассуждать, сопоставлять, анализировать и делать правильные выводы, опираясь на законы физики;

— находить более рациональный способ решения задач;

— проводить математические преобразования;

— применять на практике основные компоненты системы физических знаний:

➤ понятия, формулы, законы, фундаментальные физические теории;

➤ единицы физических величин, особенно дольные и кратные единицы СИ;

➤ правила приближенных вычислений во избежание ошибок при определении значения искомой величины и округлении результатов.

В пособие включены задания, использованные на централизованном тестировании по физике 2005 г. в Республике Беларусь. Ко всем заданиям имеется таблица ответов, которыми рекомендуется воспользоваться только после выполнения теста в целях самоконтроля. В пособии размещен образец бланка ответов.

Надеемся, что данное издание поможет абитуриентам 2006 г. лучше подготовиться к ЦТ по физике.

Инструкция для учащихся

Каждый вариант содержит 30 заданий и состоит из теста А (23 задания) и теста В (7 заданий), на выполнение которых отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если какое-нибудь из них не удастся выполнить сразу, то перейдите к следующему. После того как выполните все задания, вернитесь к пропущенным.

При выполнении заданий разрешается пользоваться микрокалькулятором.

Во всех тестовых заданиях, если специально не оговорено в условии, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь.

При расчетах принять:

ускорение свободного падения $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

постоянная Авогадро $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$;

универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$;

постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$;

электрическая постоянная $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$;

$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$;

магнитная постоянная $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$;

элементарный заряд $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$;

масса электрона $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$;

масса протона $m_p = 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$;

масса нейтрона $m_n = 1,674 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$;

скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

постоянная Планка $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$;

$\sqrt{2,00} = 1,41$;

$\sqrt{3,00} = 1,73$;

$\pi = 3,14$.

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц:

Множитель	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
Приставка	тера	гига	мега	кило	милли	микро	нано	пико
Обозначение приставок	Т	Г	М	к	м	мк	н	п

Тест А

К каждому заданию теста А даны пять вариантов ответа, из которых **только один** верный. Выполните задание, выберите ответ, **ближайший** к вашему, и **его номер** отметьте крестиком (X) в бланке ответов.

Тест В

В заданиях В1 — В7 значения искомых величин обозначены **многоточием**, они должны быть вычислены в **единицах, указанных в заданиях**. Если в результате вычислений получается **не целое число, округлите его до целого**, пользуясь правилами приближенных вычислений, и в бланк ответов запишите **округленное число**, при этом каждую цифру и знак минус (если число отрицательное) необходимо записывать в отдельном окошке. **Единицы измерений** (градусы, проценты, метры, тонны и т. д.) **не пишите**.

Желаем успехов!

ВАРИАНТ 1

Тест А

А1. Если движение тела вдоль оси Ox описывается уравнением $x = A + Bt$, где $A = 6$ м, $B = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то проекция ускорения a_x тела на эту ось равна:

- 1) $0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 2) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 3) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 4) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 5) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

А2. Если модуль скорости моторной лодки вниз по реке $v_1 = 23 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а вверх — $v_2 = 17 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости v_3 лодки относительно воды равен:

- 1) $18 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 2) $19 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 3) $20 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 4) $21 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 5) $22 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

A3. После разгрузки корабля его осадка уменьшилась на $\Delta h = 1$ м (плотность воды $\rho = 1 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если считать, что площадь поперечного сечения корабля не зависит от его высоты и составляет $S = 3 \cdot 10^3 \text{ м}^2$, то масса m снятого с корабля груза равна:

- 1) $0,03 \cdot 10^3 \text{ т}$;
- 2) $0,06 \cdot 10^3 \text{ т}$;
- 3) $0,3 \cdot 10^3 \text{ т}$;
- 4) $3 \cdot 10^3 \text{ т}$;
- 5) $6 \cdot 10^3 \text{ т}$.

A4. Тело равномерно поднимается по наклонной плоскости с углом наклона $\alpha = 30^\circ$ к горизонту на высоту $h = 6,0$ м под действием внешней силы параллельной плоскости. Коэффициент трения скольжения $\mu = 0,20$. Если внешняя сила совершает работу $A = 81$ Дж, то масса m тела равна:

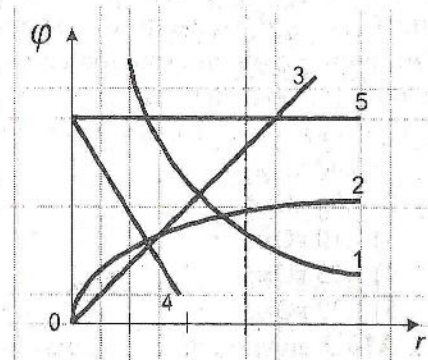
- 1) 0,1 кг;
- 2) 0,5 кг;
- 3) 0,8 кг;
- 4) 1 кг;
- 5) 1,2 кг.

A5. Материальные точки массами $m_1 = 0,40$ кг и $m_2 = 0,50$ кг соединены тонким невесомым стержнем длиной $l = 24$ см, который вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через центр масс системы. Если модуль силы взаимодействия между материальной точкой массой m_1 и стержнем $F_1 = 5,0$ Н, то угловая скорость ω вращения стержня равна:

- 1) $10 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$;
- 2) $9,7 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$;
- 3) $7,5 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$;

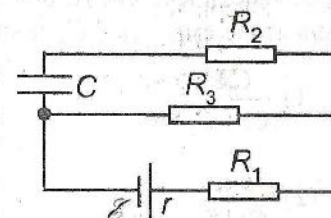
- 4) $5,6 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$;
- 5) $4,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.

A6. Зависимость потенциала φ электростатического поля, созданного точечным зарядом, от расстояния r до заряда изображена на графике:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A7. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 3,2$ В подключены три резистора, сопротивления которых $R_1 = 4,0$ Ом, $R_2 = 7,0$ Ом, $R_3 = 3,0$ Ом, и конденсатор емкостью $C = 2,0$ мкФ (см. рис.). Если заряд конденсатора $q = 2,4$ мкКл, то внутреннее сопротивление r источника тока равно:



- 1) 0,2 Ом;
- 2) 0,4 Ом;
- 3) 0,6 Ом;
- 4) 0,8 Ом;
- 5) 1,0 Ом.

A8. Как надо изменить расстояние r между маленькими заряженными шариками, чтобы при увеличении заряда каждого из них в четыре раза сила $\vec{F}$ электростатического взаимодействия между ними не изменилась?

- 1) уменьшить в 16 раз;
- 2) увеличить в 16 раз;

3) уменьшить в 4 раза;

4) увеличить в 4 раза;

5) увеличить в 2 раза.

A9. Вольтметр, подключенный к сети, показал напряжение $U_1 = 250$ В. После того как последовательно с этим вольтметром включили резистор сопротивлением $R = 100$ Ом и снова подключили к сети, он показал напряжение $U_2 = 230$ В. Сопротивление R_v вольтметра равно:

1) 1,00 кОм;

2) 1,05 кОм;

3) 1,10 кОм;

4) 1,15 кОм;

5) 1,20 кОм.

A10. Напряжение на зажимах батареи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов, U . Если емкости конденсаторов C_1 и C_2 , то напряжение U_2 на конденсаторе емкостью C_2 равно:

1) $\frac{C_1 U}{C_1 + C_2}$;

2) $\frac{C_2 U}{C_1 + C_2}$;

3) $\frac{(C_1 + C_2) U}{C_1}$;

4) $\frac{(C_1 + C_2) U}{C_2}$;

5) $\frac{U}{2}$.

A11. В трех вершинах квадрата со стороной $a = 10\sqrt{2}$ см находятся равные положительные точечные заряды. Если модуль напряженности электростатического поля в четвер-

той вершине $E = 400 \frac{\text{В}}{\text{м}}$, то потенциал ϕ поля в этой вершине равен:

1) 60 В;

2) 65 В;

3) 70 В;

4) 75 В;

5) 80 В.

A12. Электрон, ускоренный из состояния покоя в однородном электростатическом поле, модуль напряженности которого $E = 1,6 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$, влетает в однородное магнитное поле и движется в нем по окружности радиусом $R = 2,0$ мм. Если модуль индукции магнитного поля $B = 30$ мТл, то в электростатическом поле электрон прошел путь l , равный:

1) 12 см;

2) 16 см;

3) 20 см;

4) 31 см;

5) 44 см.

A13. На катушке с активным сопротивлением $R = 8$ Ом и индуктивностью $L = 25$ мГн поддерживается постоянное напряжение $U = 32$ В. Если разомкнуть цепь, то в катушке выделится энергия W , равная:

1) 0,1 Дж;

2) 0,2 Дж;

3) 0,5 Дж;

4) 1 Дж;

5) 2 Дж.

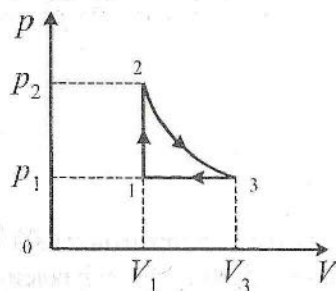
A14. Идеальный одноатомный газ, масса которого $m = 6,00$ кг, находится в сосуде вместимостью $V = 5,00$ м³. Если давление газа на стенки сосуда $p = 196$ кПа, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ его молекул равна:

1) $300 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

- 2) $400 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $560 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $700 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $810 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A15. Горизонтально расположенный цилиндрический сосуд разделен на две части тонким легко подвижным теплопроводным поршнем. В одной части сосуда находится $m_1 = 2$ г водорода ($M_1 = 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$), а в другой — $m_2 = 16$ г кислорода ($M_2 = 32 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$). Если общая вместимость сосуда $V = 9$ л, то водород занимает объем V_1 , равный:

- 1) 4 л;
- 2) 5 л;
- 3) 6 л;
- 4) 7 л;
- 5) 8 л.



A16. Идеальный газ совершает циклический процесс, состоящий из изобары, изотермы и изохоры (см. рис.), причем $V_3 - V_1 = 600 \text{ см}^3$, а коэффициент полезного действия цикла $\eta = 20\%$. Если газ получил от нагревателя количество теплоты $Q_1 = 6,00 \text{ кДж}$ и при изотермическом расширении совершил работу $A = 1,50 \text{ кДж}$, то начальное давление p_1 газа равно:

- 1) 200 кПа;
- 2) 300 кПа;

- 3) 400 кПа;
- 4) 500 кПа;
- 5) 600 кПа.

A17. Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль оси Ox . Если модуль максимальной скорости этой точки $v_0 = 6,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то при движении между крайними положениями ее средняя скорость $\langle v \rangle$ равна:

- 1) $3,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $3,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $4,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $5,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A18. Зависимость силы тока в идеальном колебательном контуре от времени в основных единицах СИ имеет вид: $I(t) = 0,2 \sin 10^5 t$. Если емкость конденсатора $C = 1 \text{ мкФ}$, то амплитудное значение напряжения U_0 между его обкладками равно:

- 1) 1 В;
- 2) 2 В;
- 3) 5 В;
- 4) 8 В;
- 5) 9 В.

A19. Точечный источник света находится на главной оптической оси на расстоянии d от тонкой линзы, а его мнимое изображение — на расстоянии в k раз большем. Фокусное расстояние F линзы равно:

- 1) $\frac{d}{k-1}$;

- 2) $\frac{kd}{k-1}$;
 3) $\frac{d}{1-k}$;
 4) $\frac{d}{k+1}$;
 5) $\frac{kd}{k+1}$.

A20. На плоскую поверхность стеклянного ($n = 1,5$) полушара падает нормально плоская световая волна. Лучи, прошедшие через полушар, преломляются на сферической поверхности. Если радиус сферической поверхности $R = 18$ мм, то расстояние l от центра плоской поверхности полушара до точки пересечения крайних лучей, преломленных на сферической поверхности, равно:

- 1) 20 мм;
 2) 22 мм;
 3) 24 мм;
 4) 26 мм;
 5) 28 мм.

A21. Промежуток времени между двумя событиями, которые произошли в ракете, движущейся со скоростью, модуль которой $v = 0,8c$ (где c — скорость света в вакууме), равен $\tau = 24$ часа. При наблюдении из неподвижной инерциальной системы отсчета промежуток времени Δt между этими событиями равен:

- 1) 24 ч;
 2) 30 ч;
 3) 40 ч;
 4) 48 ч;
 5) 52 ч.

A22. Число нейтронов в ядре изотопа кремния $^{30}_{14}\text{Si}$ равно:

- 1) 44;
 2) 30;
 3) 16;
 4) 14;
 5) 8.

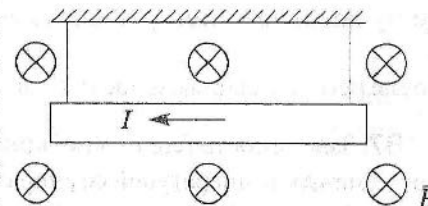
A23. Если источник монохроматического излучения с длиной волны $\lambda = 590$ нм за промежуток времени $\Delta t = 30,0$ с испускает $N = 9 \cdot 10^{21}$ фотонов, то мощность P этого источника равна:

- 1) 30 Вт;
 2) 40 Вт;
 3) 60 Вт;
 4) 100 Вт;
 5) 150 Вт.

Тест В

B1. На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны $\lambda = 750$ нм. Если угол дифракции для спектра второго порядка $\varphi = 30^\circ$, то период d решетки равен ... мкм.

B2. В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 80$ мТл, перпендикулярно линиям индукции на двух легких вертикальных нитях горизонтально висит металлический стержень длиной $l = 50$ см (см. рис.). Если сила тока в стержне $I = 1,0$ А, а модуль силы натяжения каждой нити $F_n = 80$ мН, то масса m стержня равна ... г.

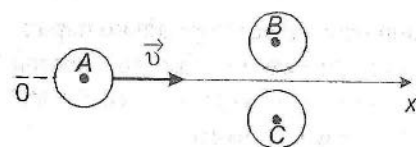


B3. Шар вместимостью $V = 5\,000$ см³ заполнен идеальным одноатомным газом. Если внутренняя энергия газа $U = 1,50$ кДж, то он находится под давлением p , равным ... кПа.

B4. Два шарика, соединенные невесомым жестким стержнем, подвешены на невесомых нитях одинаковой длины, концы которых закреплены в одной точке. Нить, на которой висит первый шарик, образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, а нить, на которой висит второй шарик, — угол $\beta = 45^\circ$. Если масса второго шарика $m_2 = 36$ г, то масса m_1 первого шарика равна ... г.

В5. Центр масс системы, состоящей из двух грузов, связанных невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный невесомый блок, движется с ускорением, модуль которого $a = 2,50 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса большего груза $m_1 = 720 \text{ г}$, то масса m_2 меньшего равна ... г.

В6. Три одинаковые шайбы A , B и C находятся на гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.). Шайба A движется поступательно со скоростью,



модуль которой $v = 6,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вдоль оси Ox , являющейся осью симметрии для покоящихся шайб B и C .

Расстояние между центрами шайб B и C до столкновения в $k = 1,1$ раза больше диаметра шайбы. После столкновения шайбы B и C движутся поступательно. Если столкновение абсолютно упругое, то

после него проекция скорости v_x шайбы A на ось равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В7. Зависимость тепловой мощности электроплитки от разности между температурой ее спирали T и температурой окружающей среды T_0 имеет вид: $P = 0,6(T - T_0)$ (P — в ваттах, T — в кельвинах). Сопротивление спирали также зависит от разности температур по закону: $R = 20(1 + 0,005(T - T_0))$ (R — в омах, T — в кельвинах). При силе тока в спирали $I_1 = 1,00 \text{ А}$ она нагревается до температуры $t_1 = 90^\circ \text{С}$. Если сила тока в спирали $I_2 = 2,00 \text{ А}$, то ее температура t_2 равна ... $^\circ \text{С}$.

ВАРИАНТ 2

Тест А

А1. Если зависимость проекции скорости тела на ось Ox от времени описывается уравнением $v_x = At$, где $A = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то проекция начальной скорости v_{0x} тела на эту ось равна:

- 1) $0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

А2. Два поезда движутся по параллельным колеем навстречу друг другу со скоростями, модули которых v_1 и v_2 . Если длина каждого вагона первого поезда l_1 , число вагонов n_1 , а второго — l_2 и n_2 соответственно, то мимо машиниста первого поезда второй поезд пройдет в течение промежутка времени Δt , равного:

- 1) $\frac{n_1 l_1}{v_1 + v_2}$;
- 2) $\frac{n_2 l_2}{v_1 + v_2}$;
- 3) $\frac{n_1 l_1 + n_2 l_2}{v_1 + v_2}$;
- 4) $\frac{n_1 l_1}{|v_1 - v_2|}$;
- 5) $\frac{n_2 l_2}{|v_1 - v_2|}$.

A3. В цилиндрический сосуд налиты одинаковые массы воды ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) и масла ($\rho_2 = 0,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если общая высота жидкостей в сосуде $h = 22,5$ см, то их гидростатическое давление p на дно сосуда равно:

- 1) 1,0 кПа;
- 2) 1,8 кПа;
- 3) 2,0 кПа;
- 4) 2,3 кПа;
- 5) 4,5 кПа.

A4. Тело скользит вверх по наклонной плоскости с углом наклона $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Коэффициент трения скольжения $\mu = 0,20$. Если путь, пройденный телом за время подъема, $s = 186$ см, то модуль его начальной скорости v_0 равен:

- 1) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $5,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $5,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $6,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $6,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A5. Материальные точки массами $m_1 = 0,80$ кг и $m_2 = 1,0$ кг соединены тонким невесомым стержнем длиной $l = 54$ см, который вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через центр масс системы. Если угловая скорость вращения стержня $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, то модуль

силы взаимодействия F_1 между материальной точкой массой m_1 и стержнем равен:

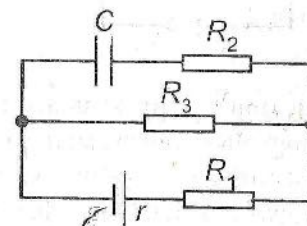
- 1) 4 Н;
- 2) 6 Н;
- 3) 8 Н;
- 4) 10 Н;
- 5) 12 Н.

A6. Модуль силы Ампера, действующей на проводник длиной l , сила тока в котором I , расположенный в магнитном поле, модуль индукции которого B , под углом $\alpha \neq 0$ к линиям индукции, определяется по формуле:

- 1) $F = \frac{BIl}{\sin \alpha}$;
- 2) $F = \frac{BIl}{\cos \alpha}$;
- 3) $F = BIl$;
- 4) $F = BIl \sin \alpha$;
- 5) $F = BIl \cos \alpha$;

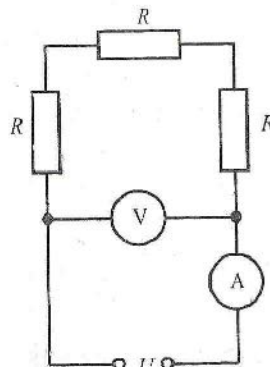
A7. К источнику тока с внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом подключены три резистора, сопротивления которых $R_1 = 4,0$ Ом, $R_2 = 7,0$ Ом, $R_3 = 3,0$ Ом, и конденсатор емкостью $C = 2,0$ мкФ (см. рис.). Если заряд конденсатора $q = 2,4$ мкКл, то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока равна:

- 1) 2,1 В;
- 2) 2,6 В;
- 3) 3,2 В;
- 4) 3,8 В;
- 5) 4,5 В.



A8. В вакууме в противоположных вершинах квадрата со стороной $a = 10$ см расположены два точечных положительных заряда $q_1 = 3$ нКл и $q_2 = 4$ нКл. Если в третью вершину поместить заряд $q_3 = 2$ нКл, то на него будет действовать сила, модуль F которой равен:

- 1) 9 мкН;
- 2) 8 мкН;
- 3) 6 мкН;
- 4) 4 мкН;
- 5) 2 мкН.



A9. В цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно сопротивлению вольтметра $R = R_V = 1000$ Ом. Если показание идеального амперметра $I = 200$ мА, то показание вольтметра U равно:

- 1) 100 В;
- 2) 150 В;
- 3) 200 В;
- 4) 250 В;
- 5) 500 В.

A10. Плоский воздушный конденсатор с вертикальными пластинами, расстояние между которыми d , погружают до половины в жидкость с диэлектрической проницаемостью ϵ . Чтобы емкость конденсатора осталась прежней, расстояние между пластинами конденсатора нужно увеличить на Δd , равное:

- 1) $d\epsilon$;
- 2) $\frac{d(\epsilon-1)}{2}$;
- 3) $d(\epsilon-1)$;
- 4) $\frac{d(\epsilon+2)}{4}$;

5) $\frac{d(\epsilon+1)}{2}$.

A11. Электростатическое поле создано двумя равными отрицательными точечными зарядами, расположенными в вершинах острых углов равнобедренного прямоугольного треугольника, длина катета которого $a = 20\sqrt{2}$ см. Если потенциал поля в вершине прямого угла $\varphi = -80$ В, то модуль напряженности E поля в этой вершине равен:

- 1) $0,15 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$;
- 2) $0,17 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$;
- 3) $0,19 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$;
- 4) $0,20 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$;
- 5) $0,22 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$.

A12. В однородное магнитное поле под углом α к линиям магнитной индукции влетает частица массой m и зарядом q . Если модуль скорости частицы v , период ее вращения в поле T , то модуль индукции B равен:

- 1) $\frac{2\pi m}{qT}$;
- 2) $\frac{\pi m}{4qT}$;
- 3) $\frac{\pi^2 m}{2qT}$;
- 4) $\frac{2\pi m \cos \alpha}{qT}$;

5) $\frac{m \sin \alpha}{2 \pi q T}$.

A13. Проводящая квадратная рамка со стороной $l = 20$ см, сопротивление которой $R = 0,8$ Ом, помещена в однородное магнитное поле, модуль индукции которого $B = 20$ мТл. Плоскость рамки перпендикулярна линиям индукции. Если магнитное поле отключить, то через поперечное сечение проводника рамки пройдет заряд q , равный:

- 1) 1 мКл;
- 2) 2 мКл;
- 3) 4 мКл;
- 4) 6 мКл;
- 5) 8 мКл.

A14. В баллоне вместимостью $V = 10$ л находится аргон, средняя кинетическая энергия атомов которого $\langle E_k \rangle = 1,25 \cdot 10^{-23}$ Дж. Если давление газа на стенки баллона $p = 1$ МПа, то количество вещества ν в баллоне равно:

- 1) 1 кмоль;
- 2) 2 кмоль;
- 3) 3 кмоль;
- 4) 4 кмоль;
- 5) 6 кмоль.

A15. Горизонтально расположенный цилиндрический сосуд разделен на две части тонким легко подвижным теплопроводным поршнем. В одной части сосуда находится $\nu_1 = 1$ моль водорода, а в другой — $\nu_2 = 0,5$ моль кислорода. Если объем водорода $V_1 = 6$ л, то кислород занимает объем V_2 , равный:

- 1) 2 л;
- 2) 3 л;
- 3) 4 л;
- 4) 5 л;
- 5) 6 л.

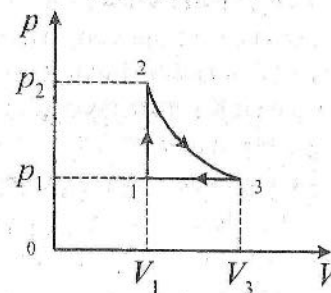
A16. Идеальный газ совершает циклический процесс, состоящий из изобары, изотермы и изохоры (см. рис.), причем

$p_1 = 0,40$ МПа, а коэффициент полезного действия цикла $\eta = 20\%$. Если газ получил от нагревателя количество теплоты $Q_1 = 5,0$ кДж и при изотермическом расширении совершил работу $A = 1,6$ кДж, то максимальное изменение объема ΔV газа равно:

- 1) 0,5 л;
- 2) 1,0 л;
- 3) 1,5 л;
- 4) 2,0 л;
- 5) 2,5 л.

A17. Брусок, прикрепленный к вертикальной стенке с помощью пружины, ось которой горизонтальна, лежит на гладкой горизонтальной поверхности. Бруску толчком сообщили скорость, направленную вдоль оси пружины к стенке. Брусок оказался на максимальном расстоянии от стенки спустя промежуток времени $\Delta t = 0,9$ с после толчка. Если максимальное сжатие пружины $\Delta l_0 = 11,5$ см, то модуль начальной скорости v_0 бруска равен:

- 1) $0,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $0,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $0,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $0,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $0,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



A18. Зависимость напряжения в идеальном колебательном контуре от времени в основных единицах СИ имеет вид: $U(t) = 50 \cos 10^6 t$. Если максимальный заряд конденсатора $q_0 = 5,0$ мкКл, то индуктивность L катушки контура равна:

- 1) 100 мГн;
- 2) 50 мГн;
- 3) 25 мГн;
- 4) 10 мГн;
- 5) 1,0 мГн.

A19. Точечный источник света находится на главной оптической оси на расстоянии d от тонкой линзы, а его изображение, полученное на экране, — на расстоянии в k раз больше. Оптическая сила D линзы равна:

- 1) $\frac{k-1}{d}$;
- 2) $\frac{k-1}{kd}$;
- 3) $\frac{k+1}{kd}$;
- 4) $\frac{k+1}{d}$;
- 5) $\frac{k}{d}$.

A20. На плоскую поверхность стеклянного ($n = 1,5$) полушара падает нормально плоская световая волна. Лучи, прошедшие через полушар, преломляются на сферической поверхности. Если расстояние от центра плоской поверхности полушара до точки пересечения крайних лучей, преломленных на сферической поверхности $l = 32$ мм, то радиус R сферической поверхности полушара равен:

- 1) 26 мм;
- 2) 24 мм;
- 3) 22 мм;

4) 20 мм;

5) 18 мм.

A21. Модуль скорости ракеты, собственная длина которой $l_0 = 100$ м, при торможении уменьшился до $v_2 = 0,8c$ (где c — скорость света в вакууме). Если при этом длина ракеты увеличилась на $\Delta l = 10$ м, то до торможения она двигалась со скоростью, модуль v_1 которой равен:

1) $\frac{\sqrt{2}}{3}c$;

2) $\frac{1}{2}c$;

3) $\frac{\sqrt{2}}{2}c$;

4) $\frac{\sqrt{3}}{2}c$;

5) $\frac{2}{3}c$.

A22. На электронных оболочках нейтрального атома содержится 6 электронов. Если в атомном ядре содержится 8 нейтронов, то число протонов в нем равно:

1) 6;

2) 8;

3) 12;

4) 14;

5) 16.

A23. Если энергия фотона равна кинетической энергии электрона, движущегося со скоростью, модуль которой $v = 1,10 \frac{\text{Мм}}{\text{с}}$,

то длина волны λ электромагнитного излучения равна:

1) 361 нм;

2) 480 нм;

3) 541 нм;

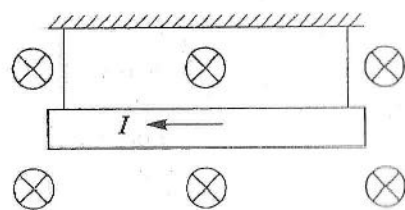
4) 620 нм;

5) 761 нм.

Тест В

В1. На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если угол дифракции для максимума второго порядка $\varphi = 30^\circ$, то на длине, равной периоду этой решетки, укладывается число длин волн падающего света, равное

В2. В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 80$ мТл, перпендикулярно линиям индукции на двух легких вертикальных нитях горизонтально висит металлический стержень массой $m = 12$ г (см. рис.).



Если сила тока в стержне $I = 1,0$ А, а модуль силы натяжения каждой нити $F_n = 80$ мН, то длина l стержня равна ... см.

В3. Если при изобарном нагревании идеального одноатомного газа ему было передано количество теплоты $Q = 300$ Дж, то силы давления газа совершили работу A , равную ... Дж.

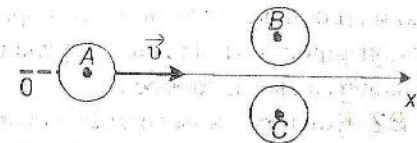
В4. Два шарика, соединенные невесомым жестким стержнем, подвешены на невесомых нитях одинаковой длины, концы которых закреплены в одной точке. Нить, на которой висит первый шарик, образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, а нить, на которой висит второй шарик, — угол $\beta = 45^\circ$. Если масса второго шарика $m_2 = 34$ г, то масса m_1 первого шарика равна ... г.

В5. Центр масс системы, состоящей из двух грузов, связанных невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный невесомый блок, движется с ускорением, мо-

дуль которого $a = 1,60 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса большего груза

$m_1 = 700$ г, то масса m_2 меньшего равна ... г.

В6. Три одинаковые шайбы A , B и C находятся на гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.). Шайба A движется поступательно со скоростью, модуль ко-



торой $v = 12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вдоль

оси Ox , являющейся осью симметрии для покоя-

щихся шайб B и C . Расстояние между центрами шайб B и C до столкновения в $k = 1,1$ раза больше диаметра шайбы. После столкновения шайбы B и C движутся поступательно. Если столкновение абсолютно упругое, то после него проекция ско-

рости v_x шайбы A на ось равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В7. Зависимость тепловой мощности электроплитки от разности между температурой ее спирали T и температурой окружающей среды T_0 имеет вид: $P = 0,5(T - T_0)$ (P — в ваттах, T — в кельвинах). Сопротивление спирали также зависит от разности температур по закону: $R = 40(1 + 0,01(T - T_0))$ (R — в омах, T — в кельвинах). При силе тока в спирали $I_1 = 500$ мА она нагревается до температуры $t_1 = 45^\circ\text{C}$. Если сила тока в спирали $I_2 = 1,00$ А, то ее температура t_2 равна ... $^\circ\text{C}$.

ВАРИАНТ 3

Тест А

A1. Если движение тела вдоль оси Ox описывается уравнением $x = At^2$, где $A = 3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то начальная координата x_0 тела равна:

- 1) 0 м;
- 2) 1 м;
- 3) 2 м;
- 4) 3 м;
- 5) 6 м.

A2. Моторная лодка проходит расстояние между двумя пунктами вверх по реке за промежуток времени $\Delta t_1 = 8$ ч. Если плот проходит это расстояние за $\Delta t_2 = 48$ ч, то на обратный путь моторная лодка затратит промежуток времени Δt_3 , равный:

- 1) 3 ч;
- 2) 4 ч;
- 3) 5 ч;
- 4) 6 ч;
- 5) 7 ч.

A3. В два одинаковых сообщающихся сосуда налита вода ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если в один из сосудов поверх воды налить

слой масла ($\rho_2 = 0,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) высотой $h = 40$ см, то уровень

Δh воды во втором сосуде повысится на:

- 1) 6 см;
- 2) 16 см;
- 3) 32 см;
- 4) 48 см;
- 5) 64 см.

A4. Тело массой $m = 1,0$ кг равномерно поднимается по наклонной плоскости с углом наклона $\alpha = 30^\circ$ к горизонту на

высоту $h = 6,0$ м под действием внешней силы параллельной плоскости. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,20$, то внешняя сила совершает работу A , равную:

- 1) 60 Дж;
- 2) 72 Дж;
- 3) 78 Дж;
- 4) 81 Дж;
- 5) 86 Дж.

A5. Материальные точки массами $m_1 = 0,30$ кг и $m_2 = 0,60$ кг соединены тонким невесомым стержнем, который вращается с угловой скоростью $\omega = 10 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ в горизонтальной плос-

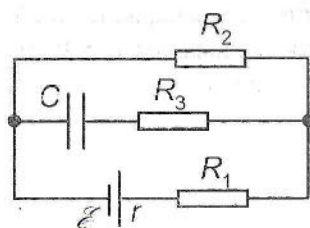
кости вокруг вертикальной оси, проходящей через центр масс системы. Если модуль силы взаимодействия между материальной точкой массой m_1 и стержнем $F_1 = 5,0$ Н, то длина l стержня равна:

- 1) 20 см;
- 2) 25 см;
- 3) 30 см;
- 4) 35 см;
- 5) 40 см.

A6. Сила Лоренца, действующая на заряженную частицу, движущуюся со скоростью $\vec{v}$ в однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}$ под углом α к линиям магнитной индукции, направлена:

- 1) параллельно $\vec{v}$;
- 2) под углом α к $\vec{v}$;
- 3) параллельно $\vec{B}$;
- 4) перпендикулярно плоскости, образованной векторами $\vec{v}$ и $\vec{B}$;
- 5) под углом α к $\vec{B}$.

A7. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 3,6$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом подключены три резистора, сопротивления которых $R_1 = 4,0$ Ом, $R_2 = 7,0$ Ом, $R_3 = 3,0$ Ом, и



конденсатор (см. рис.). Если емкость конденсатора $C = 2,0 \text{ мкФ}$, то его заряд q равен:

- 1) $2,4 \text{ мкКл}$;
- 2) $2,8 \text{ мкКл}$;
- 3) $3,6 \text{ мкКл}$;
- 4) $4,2 \text{ мкКл}$;
- 5) $5,0 \text{ мкКл}$.

A8. Два маленьких одинаковых металлических шарика, заряды которых $q_1 = q_0$ и $q_2 = -4q_0$ находятся в вакууме на расстоянии r друг от друга. Шарики привели в соприкосновение и разместили на некотором расстоянии r_1 . Если модули сил электростатического взаимодействия между шариками до и после соприкосновения одинаковы, то расстояние r_1 равно:

- 1) $0,5r$;
- 2) $0,75r$;
- 3) $1,0r$;
- 4) $1,25r$;
- 5) $1,5r$.

A9. Параллельно амперметру сопротивлением $R_A = 0,030 \text{ Ом}$ включен проводник сопротивлением $R = 0,020 \text{ Ом}$. Если показания амперметра $I_A = 0,40 \text{ А}$, то сила тока I в цепи равна:

- 1) $0,4 \text{ А}$;
- 2) $0,6 \text{ А}$;
- 3) $0,8 \text{ А}$;
- 4) $1,0 \text{ А}$;
- 5) $1,2 \text{ А}$.

A10. Два конденсатора, заряженные до разности потенциалов U_1 и U_2 так, что заряд первого конденсатора больше заряда второго, соединили разноименно заряженными обкладками. Если разность потенциалов на зажимах батареи конденсаторов после соединения U , то отношение емкостей

$\frac{C_1}{C_2}$ конденсаторов равно:

$$1) \frac{U - U_1}{U_2 - U};$$

$$2) \frac{U - U_2}{U_1 - U};$$

$$3) \frac{U_1 - U}{U - U_2};$$

$$4) \frac{U_1 + U}{|U - U_2|};$$

$$5) \frac{U_2 + U}{|U_1 - U|}.$$

A11. В трех вершинах квадрата находятся равные положительные точечные заряды. Если модуль напряженности и потенциал электростатического поля в четвертой вершине $E = 400 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $\phi = 80,0 \text{ В}$ соответственно, то длина a стороны

квадрата равна:

- 1) $11,3 \text{ см}$;
- 2) $14,1 \text{ см}$;
- 3) $16,9 \text{ см}$;
- 4) $21,2 \text{ см}$;
- 5) $28,2 \text{ см}$.

A12. Частица, модуль скорости которой v , а заряд q , влетает в однородное магнитное поле, модуль индукции которого B , под углом α к линиям индукции. Если шаг спирали, которую описывает частица, двигаясь в поле, L , то ее масса m равна:

$$1) \frac{qBL\sqrt{\cos\alpha}}{2v};$$

$$2) \frac{qBL}{2\pi v \cos\alpha};$$

$$3) \frac{qBL \cos^2 \alpha}{4\pi^2 v};$$

$$4) \frac{2qBL \operatorname{tg} \alpha}{\pi^2 v};$$

$$5) \frac{2qBL}{\pi v \cos \alpha}.$$

A13. Проводящая квадратная рамка со стороной $l = 20$ см, сопротивление которой $R = 0,50$ Ом, помещена в однородное магнитное поле, модуль индукции которого $B = 50$ мТл. Плоскость рамки перпендикулярна линиям индукции. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 0,80$ с магнитное поле равномерно убывает до нуля, то сила тока I в рамке равна:

- 1) 1,5 мА;
- 2) 2,5 мА;
- 3) 5 мА;
- 4) 7,5 мА;
- 5) 9 мА.

A14. В баллоне находится $\nu = 2,0$ кмоль аргона, средняя кинетическая энергия атомов которого $\langle E_k \rangle = 1,25 \cdot 10^{-23}$ Дж. Если давление газа на стенки баллона $p = 1,0$ МПа, то его вместимость V равна:

- 1) 10 л;
- 2) 12 л;
- 3) 15 л;
- 4) 20 л;
- 5) 25 л.

A15. Горизонтально расположенный цилиндрический сосуд разделен на две части тонким легко подвижным теплопроводным поршнем. В одной части сосуда находится $m_1 = 2$ г

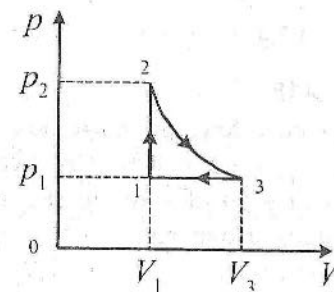
водорода ($M_1 = 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$), а в другой — $\nu_2 = 0,5$ моль кис-

лорода. Если объем кислорода $V_2 = 3$ л, то водород занимает объем V_1 , равный:

- 1) 2 л;
- 2) 3 л;
- 3) 4 л;
- 4) 5 л;
- 5) 6 л.

A16. Идеальный газ совершает циклический процесс, состоящий из изобары, изотермы и изохоры (см. рис.), причем $p_1 = 0,50$ МПа, $V_3 - V_1 = 1,0$ л. Если коэффициент полезного действия цикла $\eta = 25\%$ и газ получил от нагревателя количество теплоты $Q_1 = 4,0$ кДж, то при изотермическом расширении он совершил работу A , равную:

- 1) 1,0 кДж;
- 2) 1,5 кДж;
- 3) 2,0 кДж;
- 4) 2,5 кДж;
- 5) 3,0 кДж.



A17. Стекланный и деревянный ($\rho_2 = 600 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) сплошные

шары, подвешенные на одинаковых пружинах, совершают гармонические колебания в вертикальной плоскости. Радиус деревянного шара в четыре раза больше радиуса стекланныго. Если период колебаний стекланныго шара в четыре раза меньше периода колебаний деревянного шара, то плотность ρ_1 стекла равна:

- 1) $1,5 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;
- 2) $1,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;

3) $1,9 \frac{\Gamma}{\text{см}^3}$;

4) $2,1 \frac{\Gamma}{\text{см}^3}$;

5) $2,4 \frac{\Gamma}{\text{см}^3}$.

A18. Зависимость заряда конденсатора идеального колебательного контура от времени в основных единицах СИ имеет вид: $q(t) = 2,0 \cdot 10^{-6} \sin 10^4 t$. Если индуктивность катушки контура $L = 50$ мГн, то амплитудное значение напряжения U_0 на конденсаторе равно:

- 1) 1,0 В;
- 2) 10 В;
- 3) 20 В;
- 4) 50 В;
- 5) 100 В.

A19. Точечный источник света находится на главной оптической оси на расстоянии $d = 30$ см от тонкой линзы, а его мнимое изображение — на расстоянии в четыре раза больше. Фокусное расстояние F линзы равно:

- 1) 6,0 см;
- 2) 10 см;
- 3) 24 см;
- 4) 30 см;
- 5) 40 см.

A20. На стеклянный ($n = 1,8$) шар радиусом $R = 28$ мм параллельно одному из его диаметров падает луч света. Если точка выхода луча из шара находится на этом диаметре, то расстояние l между точкой падения луча на поверхность шара и диаметром равно:

- 1) 22 мм;
- 2) 20 мм;
- 3) 18 мм;

4) 16 мм;

5) 14 мм.

A21. Стержень, собственная длина которого l_0 , движется со скоростью, направленной вдоль его оси. Если модуль скорости стержня $v = 0,8c$ (где c — скорость света в вакууме), то его длина l равна:

- 1) $0,1l_0$;
- 2) $0,2l_0$;
- 3) $0,4l_0$;
- 4) $0,6l_0$;
- 5) $0,8l_0$.

A22. Если при радиоактивном распаде ядро изотопа меди $^{64}_{29}\text{Cu}$ испускает электрон и антинейтрино, то массовое число нового химического элемента равно:

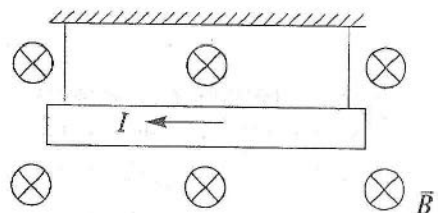
- 1) 65;
- 2) 64;
- 3) 63;
- 4) 30;
- 5) 29.

A23. Источник монохроматического излучения мощностью $P = 60$ Вт за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ мин испускает $N = 8,0 \cdot 10^{21}$ фотонов. Длина волны λ излучения этого источника равна:

- 1) 0,38 мкм;
- 2) 0,44 мкм;
- 3) 0,51 мкм;
- 4) 0,62 мкм;
- 5) 0,76 мкм.

Тест В

B1. На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок света. Длина волны λ_1 света, для которого максимум третьего порядка накладывается на максимум второго порядка для света с длиной волны $\lambda_2 = 750$ нм, равна ... нм.



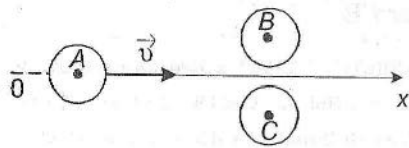
B2. В однородном горизонтальном магнитном поле перпендикулярно линиям индукции на двух легких вертикальных нитях горизонтально висит металлический стержень

длиной $l = 50$ см и массой $m = 12$ г (см. рис.). Если сила тока в стержне $I = 1,0$ А, а модуль силы натяжения каждой нити $F_n = 80$ мН, то модуль индукции B поля равен ... мТл.

B3. При изобарном нагревании идеального одноатомного газа под давлением $p = 100$ кПа его объем увеличивается на $\Delta V = 4$ л. При этом газу было передано количество теплоты Q , равное ... кДж.

B4. Два шарика, соединенные невесомым жестким стержнем, подвешены на невесомых нитях одинаковой длины, концы которых закреплены в одной точке. Нить, на которой висит первый шарик, образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, а нить, на которой висит второй шарик, — угол $\beta = 45^\circ$. Если масса второго шарика $m_2 = 53$ г, то масса m_1 первого шарика равна ... г.

B5. Центр масс системы, состоящей из двух грузов, связанных невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный невесомый блок, движется с ускорением, модуль которого $a = 90,0 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$. Если масса большего груза $m_1 = 1,30$ кг, то масса m_2 меньшего равна ... г.



B6. Три одинаковые шайбы A , B и C находятся на гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.). Шайба A движется поступательно со скоростью, модуль которой

$v = 8,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вдоль оси Ox , являющейся осью симметрии для

покоящихся шайб B и C . Расстояние между центрами шайб B и C до столкновения в $k = 1,2$ раза больше диаметра шайбы. После столкновения шайбы B и C движутся поступательно. Если столкновение абсолютно упругое, то после него проекция скорости v_x шайбы A на ось равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

B7. Зависимость тепловой мощности электроплитки от разности между температурой ее спирали T и температурой окружающей среды T_0 имеет вид: $P = 0,5(T - T_0)$ (P — в ваттах, T — в кельвинах). Сопротивление спирали также зависит от разности температур по закону: $R = 20(1 + 0,005(T - T_0))$ (R — в омах, T — в кельвинах). При силе тока в спирали $I_1 = 1,00$ А она нагревается до температуры $t_1 = 70$ °С. Если сила тока в спирали $I_2 = 2,00$ А, то ее температура t_2 равна ... °С.

ВАРИАНТ 4

Тест А

A1. Если зависимость проекции скорости тела на ось Ox от времени описывается уравнением $v_x = At$, где $A = 4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то проекция ускорения a_x тела на эту ось равна:

1) $0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

2) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

3) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

4) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

5) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

A2. Два поезда движутся по параллельным колеем навстречу друг другу со скоростями, модули которых v_1 и v_2 . Длина каждого вагона первого поезда l_1 , число вагонов n_1 , второго — l_2 соответственно. Если мимо машиниста первого поезда второй поезд пройдет в течение промежутка времени Δt , то число n_2 вагонов второго поезда равно:

1) $\frac{(v_2 - v_1)\Delta t}{l_2}$;

2) $\frac{(v_2 - v_1)\Delta t}{l_1}$;

3) $\frac{(v_2 + v_1)\Delta t}{l_2}$;

4) $\frac{(v_2 + v_1)\Delta t}{l_1 + l_2}$;

5) $\frac{(v_2 - v_1)\Delta t}{l_1 + l_2}$.

A3. Если при полном погружении тела массой $m = 300 \text{ г}$, подвешенного к динамометру, в воду ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) показание динамометра $F_1 = 1,8 \text{ Н}$, а при полном погружении в неизвестную жидкость — $F_2 = 2,04 \text{ Н}$, то плотность ρ_2 этой жидкости равна:

1) $0,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;

2) $0,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;

3) $0,9 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;

4) $1,2 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;

5) $1,3 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

A4. Из шахты на поверхность Земли на канате, масса каждого метра которого $m_2 = 1,00 \text{ кг}$, поднимают груз массой $m_1 = 500 \text{ кг}$. Если минимальная работа, совершенная при этом, $A = 1,20 \text{ МДж}$, то глубина H шахты равна:

1) 50 м ;

2) 100 м ;

3) 150 м ;

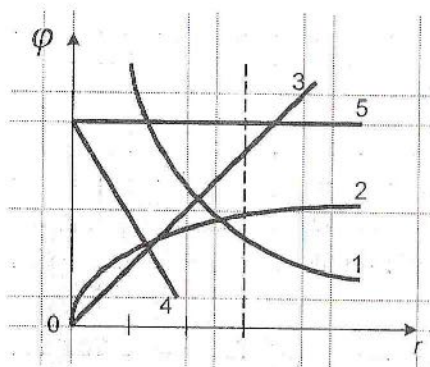
4) 200 м ;

5) 250 м .

A5. Материальные точки соединены тонким невесомым стержнем длиной $l = 80 \text{ см}$, который вращается с угловой скоростью $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через центр масс системы.

Масса первой материальной точки $m_1 = 0,60$ кг. Если модуль силы взаимодействия между первой материальной точкой и стержнем $F_1 = 10$ Н, то масса m_2 второй материальной точки равна:

- 1) 1,2 кг;
- 2) 1,6 кг;
- 3) 2,0 кг;
- 4) 2,6 кг;
- 5) 3,0 кг.

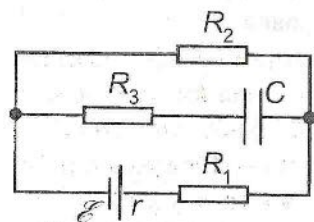


A6. Зависимость потенциала ϕ электростатического поля, созданного проводящей заряженной сферой радиусом R , от расстояния $r \leq R$ от центра сферы до ее поверхности изображена на графике:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A7. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 3,6$ В подключены три резистора, сопротивления которых $R_1 = 4,0$ Ом, $R_2 = 7,0$ Ом, $R_3 = 3,0$ Ом, и конденсатор емкостью $C = 2,0$ мкФ (см. рис.). Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 1,0$ Ом, то напряжение U на конденсаторе равно:

- 1) 1,1 В;
- 2) 1,6 В;
- 3) 2,1 В;



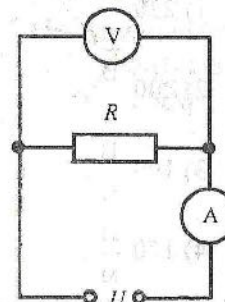
- 4) 2,6 В;
- 5) 2,8 В.

A8. Два одинаковых маленьких металлических шарика, заряды которых $q_1 = q_0$ и $q_2 = 5q_0$, находятся в вакууме на некотором расстоянии друг от друга. Шарики привели в соприкосновение и разместили на прежнем расстоянии. Чтобы сила электростатического взаимодействия между шариками не изменилась, пространство между ними надо заполнить средой, диэлектрическая проницаемость ϵ которой равна:

- 1) 2,5;
- 2) 2,3;
- 3) 2,0;
- 4) 1,8;
- 5) 1,5.

A9. Если в цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивление резистора $R = 1$ кОм, показание идеального амперметра $I = 0,03$ А, а вольтметра — $U = 20$ В, то сопротивление вольтметра R_v равно:

- 1) 0,1 кОм;
- 2) 0,5 кОм;
- 3) 1 кОм;
- 4) 2 кОм;
- 5) 4 кОм.



A10. Из плоского, заряженного до энергии W и отключенного от источника тока конденсатора медленно вынули твердый диэлектрик, который полностью заполнял пространство между пластинами конденсатора. Если при этом была совершена работа A , то диэлектрическая проницаемость ϵ диэлектрика равна:

- 1) $\frac{A}{W}$;
- 2) $1 + \frac{A}{W}$;

3) $\frac{A}{W} - 1$;

4) $\frac{W}{A}$;

5) $1 - \frac{W}{A}$.

A11. Электростатическое поле создано двумя равными положительными точечными зарядами, расположенными в вершинах острых углов равнобедренного прямоугольного треугольника, длина катета которого $a = 20\sqrt{2}$ см. Если потенциал поля в вершине прямого угла $\varphi = 80,0$ В, то модуль напряженности E поля в этой вершине равен:

1) $220 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;

2) $200 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;

3) $190 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;

4) $170 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;

5) $150 \frac{\text{В}}{\text{м}}$.

A12. Частица массой m и зарядом q , ускоренная из состояния покоя в электростатическом поле с разностью потенциалов U , влетает в область, занятую взаимно перпендикулярными однородными магнитным и электростатическим полями, и движется в ней равномерно. Если модуль напряженности электростатического поля E , то модуль индукции B магнитного поля равен:

1) $\frac{3E}{2} \sqrt{\frac{m}{qU}}$;

2) $E \sqrt{\frac{2m}{qU}}$;

3) $E \sqrt{\frac{\pi m}{2qU}}$;

4) $2E \sqrt{\frac{m}{qU}}$;

5) $E \sqrt{\frac{m}{2qU}}$.

A13. Проводящая квадратная рамка со стороной $l = 20,0$ см помещена в однородное магнитное поле, модуль индукции которого $B = 40,0$ мТл. Угол между линиями индукции и нормалью к плоскости рамки $\alpha = 60^\circ$. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 2,00$ мс магнитное поле равномерно убывает до нуля, то в рамке возникнет ЭДС индукции $\mathcal{E}$, равная:

1) 100 мВ;

2) 200 мВ;

3) 300 мВ;

4) 400 мВ;

5) 700 мВ.

A14. Давление идеального одноатомного газа, масса которого $m = 6$ кг, на стенки сосуда $p = 200$ кПа. Если средняя квадратичная скорость молекул газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 707 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то его объем V равен:

1) 1 м^3 ;

2) 2 м^3 ;

3) 3 м^3 ;

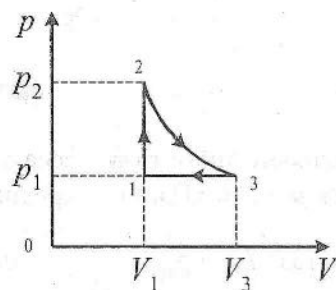
4) 5 м^3 ;

5) 7 м^3 .

A15. Горизонтально расположенный цилиндрический сосуд вместимостью $V = 9,0$ л разделен на две части тонким

легко подвижным теплопроводным поршнем. В одной части сосуда находится $m_1 = 2,0$ г некоторого газа, а в другой — $m_2 = 16$ г кислорода ($M_2 = 32 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$). Если объем неизвестного газа $V_1 = 6,0$ л, то его молярная масса M_1 равна:

- 1) $2 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$;
- 2) $4 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$;
- 3) $20 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$;
- 4) $28 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$;
- 5) $40 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$.



A16. Идеальный газ совершает циклический процесс, состоящий из изобары, изотермы и изохоры (см. рис.), причем $p_1 = 0,40$ МПа, $V_3 - V_1 = 1,0$ л. Если газ получил от нагревателя количество теплоты $Q_1 = 4,0$ кДж и при изотермическом расширении совершил работу $A = 1,0$ кДж, то коэф-

фициент полезного действия η цикла равен:

- 1) 10 %;
- 2) 15 %;
- 3) 20 %;
- 4) 25 %;
- 5) 30 %.

A17. Частица совершает гармонические колебания вдоль оси Ox с частотой $\nu = 5,0$ Гц. Если в момент времени, когда координата частицы $x = 2,0$ м, проекция на ось силы, действующей на частицу, $F_x = -50$ Н, то ее масса m равна:

- 1) 10 г;
- 2) 15 г;
- 3) 20 г;
- 4) 25 г;
- 5) 30 г.

A18. Конденсатор идеального колебательного контура емкостью $C = 5,00$ мкФ заряжен до максимального напряжения $U_0 = 10,0$ В. Если максимальная сила тока в контуре $I_0 = 63,0$ мА, то частота ν электромагнитных колебаний в этом контуре равна:

- 1) 10 кГц;
- 2) 2,0 кГц;
- 3) 400 Гц;
- 4) 201 Гц;
- 5) 100 Гц.

A19. Точечный источник света находится на главной оптической оси на расстоянии d от тонкой линзы, а его мнимое изображение — на расстоянии в k раз большем. Оптическая сила D линзы равна:

- 1) $\frac{1-k}{d}$;
- 2) $\frac{1-k}{kd}$;
- 3) $\frac{k-1}{kd}$;
- 4) $\frac{k+1}{kd}$;
- 5) $\frac{k+1}{d}$.

A20. На стеклянный ($n = 1,8$) шар параллельно одному из его диаметров на расстоянии $l = 26$ мм от этого диаметра падает луч света. Если точка выхода луча из шара находится на этом диаметре, то радиус R шара равен:

- 1) 33 мм;
- 2) 35 мм;
- 3) 37 мм;
- 4) 39 мм;
- 5) 41 мм.

A21. Если электрон движется со скоростью, модуль которой $v = 2,4 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль его импульса p равен:

- 1) $3,6 \cdot 10^{-20} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $2,7 \cdot 10^{-21} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $3,6 \cdot 10^{-22} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $2,7 \cdot 10^{-22} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $2,7 \cdot 10^{-23} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.

A22. Если при радиоактивном распаде ядро изотопа меди $^{64}_{29}\text{Cu}$ испускает позитрон и нейтрино, то атомный номер нового химического элемента равен:

- 1) 64;
- 2) 29;
- 3) 28;
- 4) 27;
- 5) 26.

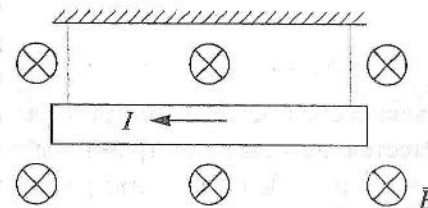
A23. Если энергия кванта электромагнитного излучения равна энергии покоя электрона, то частота ν этого излучения равна:

- 1) $1,24 \cdot 10^{20}$ Гц;
- 2) $3,26 \cdot 10^{20}$ Гц;
- 3) $1,24 \cdot 10^{21}$ Гц;
- 4) $3,26 \cdot 10^{21}$ Гц;
- 5) $5,71 \cdot 10^{21}$ Гц.

Тест В

B1. На дифракционную решетку, период которой $d_1 = 1,2$ мкм, падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны $\lambda = 500$ нм. Если ее заменили на решетку, период которой $d_2 = 2,2$ мкм, то число максимумов увеличилось на

B2. В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 80$ мТл, перпендикулярно линиям индукции на двух легких вертикальных нитях горизонтально висит металлический стержень длиной $l = 50$ см и массой $m = 12$ г (см. рис.). Если сила тока в стержне $I = 1,0$ А, то модуль силы натяжения F_n каждой из нитей равен ... мН.

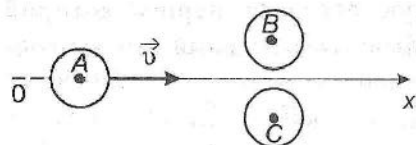


B3. При изобарном нагревании идеального одноатомного газа ему было передано количество теплоты $Q = 3\,000$ Дж. Если объем газа увеличился на $\Delta V = 4\,000$ см³, то нагревание происходило при давлении p , равном ... кПа.

B4. Два шарика, соединенные невесомым жестким стержнем, подвешены на невесомых нитях одинаковой длины, концы которых закреплены в одной точке. Нить, на которой висит первый шарик, образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, а нить, на которой висит второй шарик, — угол $\beta = 45^\circ$. Если

масса второго шарика $m_2 = 51$ г, то масса m_1 первого шарика равна ... г.

B5. Центр масс системы, состоящей из двух грузов, связанных невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный невесомый блок, движется с ускорением, модуль которого $a = 40,0 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$. Если масса большего груза $m_1 = 300$ г, то масса m_2 меньшего равна ... г.



B6. Три одинаковые шайбы A , B и C находятся на гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.). Шайба A движется поступательно со скоростью, модуль которой

$$v = 16 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \text{ вдоль оси } O_x,$$

являющейся осью симметрии для покоящихся шайб B и C . Расстояние между центрами шайб B и C до столкновения в $k = 1,2$ раза больше диаметра шайбы. После столкновения шайбы B и C движутся поступательно. Если столкновение абсолютно упругое, то после него проекция скорости v_x шай-

бы A на ось равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

B7. Зависимость тепловой мощности электроплитки от разности между температурой ее спирали T и температурой окружающей среды T_0 имеет вид: $P = 0,6(T - T_0)$ (P — в ваттах, T — в кельвинах). Сопротивление спирали также зависит от разности температур по закону: $R = 20(1 + 0,005(T - T_0))$ (R — в омах, T — в кельвинах). При силе тока в спирали $I_1 = 1,00$ А она нагревается до температуры $t_1 = 30$ °С. Если сила тока в спирали $I_2 = 2,00$ А, то ее температура t_2 равна ... °С.

ВАРИАНТ 5

Тест А

A1. Если движение тела вдоль оси Ox описывается уравнением $x = At + Bt^2$, где $A = 4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $B = 6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то проекция начальной скорости v_{0x} тела на эту ось равна:

- 1) $0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A2. Моторная лодка проходит расстояние между двумя пунктами вниз по реке за промежуток времени $\Delta t_1 = 5,0$ ч. Модуль скорости течения реки $v_p = 0,60 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если модуль скорости лодки относительно воды $v_s = 2,6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то на обратное движение она затратит промежуток времени Δt_2 , равный:

- 1) 6 ч;
- 2) 8 ч;
- 3) 9 ч;
- 4) 10 ч;
- 5) 12 ч.

A3. В сообщающиеся сосуды налита ртуть ($\rho_1 = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). В широкий сосуд поверх ртути наливают столб воды ($\rho_2 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) высотой $h = 0,50$ м. Если диаметр широкого сосуда в два раза больше диаметра узкого, то уровень Δh ртути в узком сосуде повысится на:

- 1) 1,9 см;

- 2) 2,9 см;
- 3) 3,9 см;
- 4) 4,9 см;
- 5) 5,9 см.

A4. Тело массой $m = 1$ кг равномерно поднимается по наклонной плоскости с углом наклона $\alpha = 30^\circ$ к горизонту под действием внешней силы параллельной плоскости. Коэффициент трения скольжения $\mu = 0,2$. Если внешняя сила совершает работу $A = 81$ Дж, то тело поднимается на высоту h , равную:

- 1) 4 м;
- 2) 5 м;
- 3) 6 м;
- 4) 7 м;
- 5) 8 м.

A5. Материальные точки соединены тонким невесомым стержнем, который вращается с угловой скоростью $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через центр масс системы. Масса второй материальной точки $m_2 = 1,0$ кг, расстояние от нее до оси вращения $r_2 = 24$ см. Если модуль силы взаимодействия между первой материальной точкой и стержнем $F_1 = 10$ Н, то масса m_1 первой материальной точки равна:

- 1) 0,2 кг;
- 2) 0,4 кг;
- 3) 0,8 кг;
- 4) 1,0 кг;
- 5) 1,4 кг.

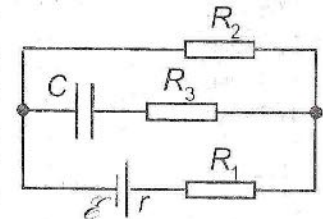
A6. Модуль силы F , действующей на заряженную частицу, движущуюся со скоростью $\vec{v}$ в однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}$ параллельно линиям индукции, равен:

- 1) $2qvB$;
- 2) qvB ;
- 3) $\frac{1}{2}qvB$;

- 4) πqvB ;
- 5) 0.

A7. К источнику тока с внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом подключены три резистора, сопротивления которых $R_1 = 4,0$ Ом, $R_2 = 7,0$ Ом, $R_3 = 3,0$ Ом, и конденсатор емкостью $C = 2,0$ мкФ (см. рис.). Если заряд конденсатора $q = 4,2$ мкКл, то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока равна:

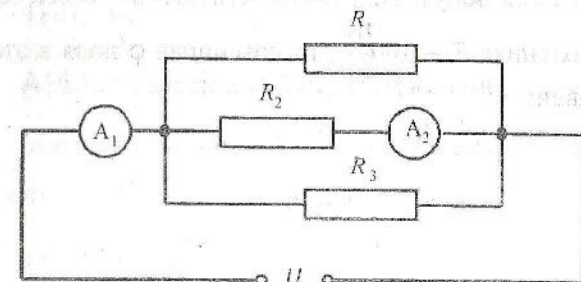
- 1) 1,2 В;
- 2) 2,4 В;
- 3) 3,6 В;
- 4) 4,8 В;
- 5) 6,0 В.



A8. Маленький шарик массой $m = 0,30$ г, заряд которого $q_1 = 30$ нКл, подвешен в воздухе на легкой нити. Снизу на одной вертикали с шариком разместили точечный заряд $q_2 = 20$ нКл. Если после этого модуль силы натяжения нити уменьшился вдвое, то расстояние r между центром шарика и точечным зарядом равно:

- 1) 6,0 см;
- 2) 4,2 см;
- 3) 3,0 см;
- 4) 1,6 см;
- 5) 1,0 см.

A9. В цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 2$ Ом и $R_2 = 4$ Ом. Если первый из



двух идеальных амперметров показывает силу тока $I_1 = 7$ А, а второй — $I_2 = 2$ А, то сопротивление резистора R_3 равно:

- 1) 8 Ом;
- 2) 6 Ом;
- 3) 4 Ом;
- 4) 2 Ом;
- 5) 1 Ом.

A10. Если два конденсатора, емкости которых C_1 и C_2 , заряженные до напряжений U_1 и U_2 , соединить одновременно заряженными обкладками, то энергия W батареи конденсаторов будет равна:

- 1) $\frac{(C_1 U_1 - C_2 U_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$;
- 2) $\frac{(C_1 U_1 + C_2 U_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$;
- 3) $\frac{(C_1 U_2 - C_2 U_1)^2}{2(C_1 + C_2)}$;
- 4) $\frac{C_1 U_1^2 + C_2 U_2^2}{2}$;
- 5) $\frac{|C_1 U_1^2 - C_2 U_2^2|}{2}$.

A11. Электростатическое поле создано двумя равными положительными точечными зарядами, расположенными в двух вершинах равностороннего треугольника со стороной $a = 10\sqrt{3}$ см. Если модуль напряженности поля в третьей вершине треугольника $E = 300 \frac{\text{В}}{\text{м}}$, то потенциал ϕ поля в этой вершине равен:

- 1) 50 В;
- 2) 55 В;
- 3) 60 В;
- 4) 65 В;
- 5) 70 В.

A12. Однородное магнитное поле, модуль индукции которого B , направлено перпендикулярно однородному электростатическому полю, модуль напряженности которого E . Заряженная частица массой m , ускоренная из состояния покоя в электростатическом поле с разностью потенциалов U , влетает в область, занятую обоими полями. Если в этой области частица движется равномерно, то ее заряд q равен:

- 1) $\frac{mE^2}{2UB^2}$;
- 2) $\frac{2mE^2}{UB^2}$;
- 3) $\frac{\pi mE^2}{2UB^2}$;
- 4) $\frac{3mE^2}{2\pi UB^2}$;
- 5) $\frac{\sqrt{\pi mE^2}}{\sqrt{2}UB^2}$.

A13. Проводящий круговой виток радиусом $r = 15$ см находится в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 40$ мТл. Линии индукции поля составляют угол $\alpha = 60^\circ$ с нормалью к плоскости, в которой расположен виток. Если в течение промежутка времени $\Delta t = 0,020$ с магнитное поле равномерно убывает до нуля, то в витке возникнет ЭДС индукции $\mathcal{E}$, равная:

- 1) 11 мВ;
- 2) 31 мВ;
- 3) 41 мВ;
- 4) 61 мВ;
- 5) 71 мВ.

A14. Если давление идеального одноатомного газа $p = 39,0$ кПа, а его плотность $\rho = 1,30 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ молекул газа равна:

- 1) $300 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

2) $400 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

3) $500 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

4) $600 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

5) $700 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

А15. Горизонтально расположенный цилиндрический сосуд вместимостью $V = 9$ л разделен на две части тонким легко подвижным теплопроводным поршнем. В одной части сосуда находится водород ($M_1 = 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$), а в другой — $\nu_2 = 0,5$ моль кислорода. Если водород занимает объем $V_1 = 6$ л, то его масса m_1 равна:

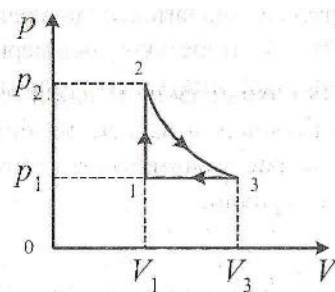
1) 5 г;

2) 4 г;

3) 3 г;

4) 2 г;

5) 1 г.



ренней энергии ΔU равно:

1) 1,6 кДж;

2) 2,2 кДж;

3) 2,6 кДж;

А16. Идеальный газ совершает циклический процесс, состоящий из изобары, изотермы и изохоры (см. рис.), причем $p_1 = 0,40$ МПа, $V_3 - V_1 = 1,5$ л. Если коэффициент полезного действия цикла $\eta = 20\%$ и газ совершил за цикл полезную работу $A = 1,0$ кДж, то наибольшее изменение его внут-

4) 3,0 кДж;

5) 3,4 кДж.

А17. Стекланный ($\rho_1 = 2,4 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) и деревянный ($\rho_2 = 0,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$)

сплошные шары, подвешенные на одинаковых пружинах, совершают гармонические колебания в вертикальной плоскости. Если радиус стеклянного шара в четыре раза меньше радиуса деревянного, то отношение периодов колебаний $\frac{T_2}{T_1}$ деревянного и стеклянного шаров равно:

1) 1;

2) 3;

3) 4;

4) 6;

5) 8.

А18. Зависимость напряжения в идеальном колебательном контуре от времени в основных единицах СИ имеет вид: $U(t) = 3,0 \cos 10^6 t$. Если индуктивность катушки контура $L = 50$ мкГн, то амплитудное значение силы тока I_0 равно:

1) 2 мА;

2) 6 мА;

3) 20 мА;

4) 60 мА;

5) 80 мА.

А19. Точечный источник света находится на главной оптической оси на расстоянии d от тонкой линзы, а его изображение, полученное на экране, — на расстоянии в k раз меньше. Фокусное расстояние F линзы равно:

1) $\frac{d}{k-1}$;

2) $\frac{kd}{k-1}$;

3) $\frac{d}{1-k}$;

4) $\frac{d}{k+1}$;

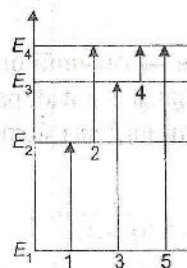
5) $\frac{kd}{k+1}$.

A20. На прозрачный шар падает узкий цилиндрический пучок света так, что его ось проходит через центр шара. Если диаметр светлого пятна на противоположной поверхности шара в три раза меньше диаметра падающего пучка, то показатель преломления n вещества шара равен:

- 1) 1,4;
- 2) 1,5;
- 3) 1,6;
- 4) 1,7;
- 5) 1,8.

A21. Если электрон движется со скоростью, модуль которой $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$ (где c — скорость света в вакууме), то отношение его полной энергии к энергии покоя равно:

- 1) 1,5;
- 2) 2,0;
- 3) 2,5;
- 4) 3,0;
- 5) 4,0.



A22. На рисунке представлена энергетическая диаграмма состояний электрона в атоме. Поглощению фотона максимальной частоты соответствует переход под номером:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

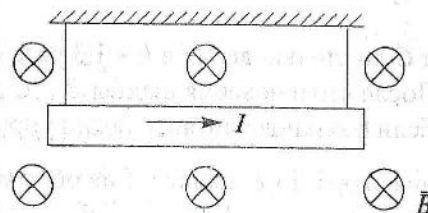
A23. Если кинетическая энергия электрона равна энергии фотона электромагнитного излучения с частотой $\nu = 1,0 \cdot 10^{15}$ Гц, то модуль скорости v этого электрона равен:

- 1) $1,2 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $2,8 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $1,2 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $4,1 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $2,8 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Тест В

B1. На дифракционную решетку, которая имеет $N = 250$ штрихов на $l = 1$ мм длины, падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если угол дифракции для максимума пятого порядка $\varphi = 30^\circ$, то длина волны λ падающего света равна ... нм.

B2. В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 80$ мТл, перпендикулярно линиям индукции на двух легких вертикальных нитях горизонтально висит металлический стержень длиной $l = 50$ см и массой $m = 12$ г (см. рис.). Если модуль силы натяжения каждой нити $F_n = 40$ мН, то сила тока I в стержне равна ... А.



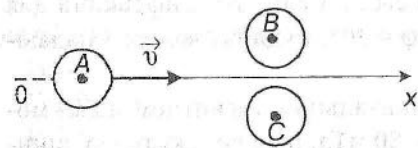
B3. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого $\nu = 10$ моль, изобарно сжимают так, что его объем уменьшается в три раза. Если начальная температура газа $T_1 = 600$ К, то при этом выделяется количество теплоты Q , равное ... кДж.

B4. Два шарика, соединенные невесомым жестким стержнем, подвешены на невесомых нитях одинаковой длины,

концы которых закреплены в одной точке. Нить, на которой висит первый шарик, образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, а нить, на которой висит второй шарик, — угол $\beta = 45^\circ$. Если масса второго шарика $m_2 = 68$ г, то масса m_1 первого шарика равна ... г.

B5. Центр масс системы, состоящей из двух грузов, связанных невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный невесомый блок, движется с ускорением, модуль которого $a = 6,40 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса большего груза $m_1 = 900$ г, то масса m_2 меньшего равна ... г.

B6. Три одинаковые шайбы A , B и C находятся на гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.). Шайба A движется поступательно со скоростью, модуль которой



$v = 14 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вдоль оси Ox , являющейся осью симметрии для покоящихся шайб B и C . Расстояние между центрами шайб B

и C до столкновения в $k = 1,3$ раза больше диаметра шайбы. После столкновения шайбы B и C движутся поступательно. Если столкновение абсолютно упругое, то после него проекция скорости v_x шайбы A на ось равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

B7. Зависимость тепловой мощности электроплитки от разности между температурой ее спирали T и температурой окружающей среды T_0 имеет вид: $P = 0,6(T - T_0)$ (P — в ваттах, T — в кельвинах). Сопротивление спирали также зависит от разности температур по закону: $R = 40(1 + 0,01(T - T_0))$ (R — в омах, T — в кельвинах). При силе тока в спирали $I_1 = 500$ мА она нагревается до температуры $t_1 = 50^\circ\text{C}$. Если сила тока в спирали $I_2 = 1,00$ А, то ее температура t_2 равна ... $^\circ\text{C}$.

ВАРИАНТ 6

Тест А

A1. Если движение тела вдоль оси Ox описывается уравнением $x = A + Bt + Ct^2$, где $A = 1$ м, $B = 6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то начальная координата x_0 тела равна:

- 1) 0 м;
- 2) 1 м;
- 3) 2 м;
- 4) 4 м;
- 5) 6 м.

A2. Если моторная лодка проходит расстояние $s = 16$ км между двумя пунктами вниз по реке за промежуток времени $\Delta t_1 = 5,0$ ч, а вверх — за $\Delta t_2 = 8,0$ ч, то модуль скорости v течения реки равен:

- 1) $0,3 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 2) $0,6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 3) $1,3 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 4) $2,6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 5) $5,2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

A3. Если после полного погружения тела, подвешенного к динамометру, в жидкость ($\rho = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) показание динамометра уменьшилось по сравнению с начальным в три раза, то плотность ρ_1 тела равна:

- 1) $0,53 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;
- 2) $1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;

3) $1,2 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;

4) $2,4 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;

5) $7,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

A4. Из шахты глубиной $H = 200$ м на поверхность Земли на канате, масса каждого метра которого $m_2 = 1,00$ кг, поднимают груз. Если минимальная работа, совершенная при этом, $A = 1,20$ МДж, то масса m_1 груза равна:

1) 200 кг;

2) 250 кг;

3) 300 кг;

4) 350 кг;

5) 500 кг.

A5. Материальные точки массами $m_1 = 0,50$ кг и $m_2 = 0,40$ кг соединены тонким невесомым стержнем длиной $l = 24$ см, который вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через центр масс системы. Если модуль силы взаимодействия между материальной точкой массой m_2 и стержнем $F_2 = 5,0$ Н, то угловая скорость ω вращения стержня равна:

1) $10 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$;

2) $9,7 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$;

3) $7,5 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$;

4) $5,6 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$;

5) $4,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.

A6. Если электростатическое поле в вакууме создано точечным зарядом q , то модуль напряженности E этого поля на расстоянии r от заряда определяется выражением:

1) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$;

2) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2}$;

3) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$;

4) $\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$;

5) $\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$.

A7. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 3,6$ В и внутренним сопротивлением $r = 1$ Ом подключены три резистора и конденсатор емкостью $C = 2$ мкФ, заряд которого $q = 4,2$ мкКл (см. рис.). Если сопротивление второго резистора $R_2 = 7$ Ом, то сопротивление резистора R_1 равно:

1) 1 Ом;

2) 2 Ом;

3) 3 Ом;

4) 4 Ом;

5) 5 Ом.

A8. Два разноименных точечных заряда $q_1 = -q_0$ и $q_2 = 9q_0$ расположены на расстоянии r друг от друга. Для того чтобы заряд q_3 оказался в равновесии, его надо поместить от меньшего заряда на расстоянии r_1 , равном:

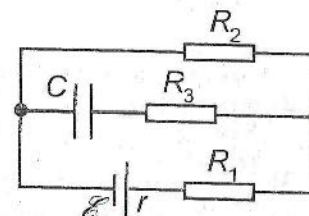
1) $0,5r$;

2) $0,75r$;

3) $1,0r$;

4) $1,25r$;

5) $1,5r$.



A9. К сети напряжением $U = 240$ В параллельно подключены семь ламп. Если сопротивление каждой из четырех ламп $R_1 = 160$ Ом, а каждой из оставшихся трех $R_2 = 180$ Ом, то сила тока I в цепи равна:

- 1) 8 А;
- 2) 10 А;
- 3) 16 А;
- 4) 20 А;
- 5) 24 А.

A10. Напряжение на зажимах батареи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов, U . Если емкости конденсаторов C_1 и C_2 , то напряжение U_1 на конденсаторе емкостью C_1 равно:

- 1) $\frac{C_1 U}{C_1 + C_2}$;
- 2) $\frac{C_2 U}{C_1 + C_2}$;
- 3) $\frac{(C_1 + C_2) U}{C_1}$;
- 4) $\frac{(C_1 + C_2) U}{C_2}$;
- 5) $\frac{U}{2}$.

A11. Электростатическое поле создано двумя равными отрицательными точечными зарядами, расположенными в двух вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого $a = 10\sqrt{3}$ см. Если модуль напряженности поля в третьей вершине $E = 300 \frac{\text{В}}{\text{м}}$, то потенциал ϕ поля в этой вершине равен:

- 1) -50 В;
- 2) 50 В;
- 3) -60 В;
- 4) 60 В;
- 5) 70 В.

A12. Частица массой m и зарядом q ускоряется из состояния покоя в однородном электростатическом поле, модуль напряженности которого E , в течение промежутка времени Δt . Затем она влетает в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны скорости частицы. Если модуль силы, действующей на эту частицу со стороны магнитного поля F , то модуль индукции B магнитного поля равен:

- 1) $\frac{mF}{q^2 E \Delta t}$;
- 2) $\frac{2mF}{q^2 E \Delta t}$;
- 3) $\frac{mF}{2q^2 E \Delta t}$;
- 4) $\frac{\pi mF}{q^2 E \Delta t}$;
- 5) $\frac{3\pi mF}{q^2 E \Delta t}$.

A13. Проводящая квадратная рамка со стороной $l = 20$ см, сопротивление которой $R = 0,20$ Ом, помещена в однородное магнитное поле. Плоскость рамки перпендикулярна линиям индукции. В течение промежутка времени $\Delta t = 0,50$ с поле убывает до нуля. Если при этом в рамке индуцируется ток, среднее значение силы которого $\langle I \rangle = 20$ мА, то начальное значение модуля индукции B поля было равно:

- 1) 10 мТл;
- 2) 20 мТл;
- 3) 30 мТл;
- 4) 40 мТл;
- 5) 50 мТл.

A14. В закрытом баллоне при температуре $t = -80^\circ\text{C}$ находится $m = 0,020$ г гелия ($M = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). После того как баллон с газом нагрели, средняя квадратичная скорость ато-

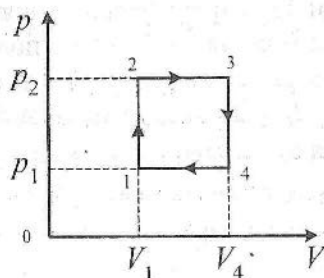
мов гелия возросла в $n = 10$ раз. Если вместимость баллона $V = 20$ л, то давление p_1 газа после нагревания равно:

- 1) 20 кПа;
- 2) 40 кПа;
- 3) 60 кПа;
- 4) 76 кПа;
- 5) 84 кПа.

A15. Цилиндрический сосуд с нетеплопроводными стенками вместимостью $V = 9$ л расположен горизонтально и разделен на две части тонким легко подвижным нетеплопроводным поршнем. В одной части сосуда находится $m_1 = 2$ г водорода ($M_1 = 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$), а в другой — $m_2 = 16$ г кислорода ($M_2 = 32 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$). Если температура в обеих частях сосуда

$T = 300$ К, то давление p водорода равно:

- 1) 0,1 МПа;
- 2) 0,2 МПа;
- 3) 0,3 МПа;
- 4) 0,4 МПа;
- 5) 0,5 МПа.



A16. Идеальный газ совершает циклический процесс, состоящий из двух изохор и двух изобар, причем $V_1 = 1,0$ л, $V_4 = 2,0$ л, $p_1 = 0,50$ МПа, $p_2 = 1,0$ МПа. Если коэффициент полезного действия цикла $\eta = 20\%$, то газ получил от нагревателя количество теплоты Q_1 , равное:

- 1) 0,50 кДж;
- 2) 1,0 кДж;
- 3) 1,5 кДж;
- 4) 2,0 кДж;
- 5) 2,5 кДж.

A17. Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль оси Ox с амплитудой A . Если смещение точки из положения равновесия $x = \frac{A}{2}$, то отношение кинетической энергии точки к ее потенциальной энергии равно:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 5;
- 5) 8.

A18. Максимальный заряд конденсатора идеального колебательного контура $q_0 = 5,00$ мкКл. Если период электромагнитных колебаний в контуре $T = 3,14$ мс, то амплитудное значение силы тока I_0 в нем равно:

- 1) 10 мкА;
- 2) 100 мкА;
- 3) 1,0 мА;
- 4) 10 мА;
- 5) 100 мА.

A19. Предмет, расположенный перпендикулярно главной оптической оси, находится на расстоянии $d = 30$ см от тонкой линзы, а его прямое изображение — на расстоянии в четыре раза меньшем. Оптическая сила D линзы равна:

- 1) -17 дптр;
- 2) -10 дптр;
- 3) -2,5 дптр;
- 4) 10 дптр;
- 5) 17 дптр.

A20. На плоскую поверхность стеклянного ($n = 1,5$) полушара падает нормально плоская световая волна. Лучи, прошедшие через полушар, преломляются на сферической поверхности. Если расстояние от сферической поверхности полушара до точки пересечения крайних лучей, преломленных на этой поверхности, $l = 8,2$ мм, то радиус R полушара равен:

- 1) 20 мм;
- 2) 22 мм;

3) 24 мм;

4) 26 мм;

5) 28 мм.

A21. Если при движении тела его линейные размеры вдоль направления движения уменьшились в четыре раза, то модуль скорости v тела равен:

1) $2,9 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

2) $2,5 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

3) $2,9 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

4) $2,5 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

5) $2,9 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A22. Если ядро атома испускает α -частицу, то число нуклонов в ядре:

1) увеличивается на 4;

2) увеличивается на 2;

3) не изменяется;

4) уменьшается на 2;

5) уменьшается на 4.

A23. Если модуль импульса фотона равен модулю импульса электрона, движущегося со скоростью, модуль которой $v = 1,20 \frac{\text{Мм}}{\text{с}}$, то длина волны λ электромагнитного излучения равна:

1) 402 пм;

2) 546 пм;

3) 606 пм;

4) 710 пм;

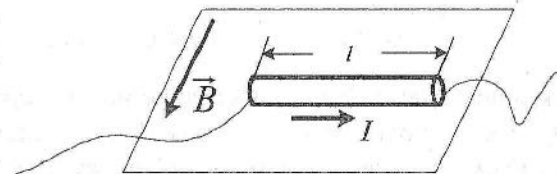
5) 758 пм.

Тест В

B1. На дифракционную решетку с периодом $d = 2$ мкм падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны $\lambda = 750$ нм. Количество максимумов, которые можно наблюдать в пределах угла $\alpha = 60^\circ$, биссектриса которого перпендикулярна плоскости решетки, равно

B2. В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого

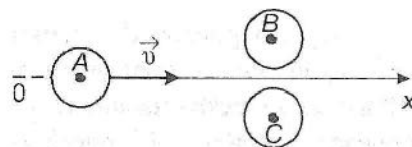
$B = 80,0$ мТл, перпендикулярно линиям индукции на горизонтальной опоре расположен металлический стержень длиной $l = 50,0$ см и массой $m = 12,0$ г (см. рис.). Если сила тока в стержне $I = 1,00$ А, то модуль силы давления F_d стержня на опору равен ... мН.



B3. Если при изобарном нагревании идеального одноатомного газа силы давления газа совершили работу $A = 160$ Дж, то газу было передано количество теплоты Q , равное ... Дж.

B4. Два шарика, соединенные невесомым жестким стержнем, подвешены на невесомых нитях одинаковой длины, концы которых закреплены в одной точке. Нить, на которой висит первый шарик, образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, а нить, на которой висит второй шарик, — угол $\beta = 45^\circ$. Если масса второго шарика $m_2 = 48$ г, то масса m_1 первого шарика равна ... г.

B5. Центр масс системы, состоящей из двух грузов, связанных невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный невесомый блок, движется с ускорением, модуль которого $a = 8,1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса большего груза $m_1 = 950$ г, то масса m_2 меньшего равна ... г.



В6. Три одинаковые шайбы A , B и C находятся на гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.). Шайба A движется поступательно со скоростью, модуль кото-

рой $v = 28 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вдоль оси Ox , являющейся осью симметрии для покоящихся шайб B и C . Расстояние между центрами шайб B и C до столкновения в $k = 1,3$ раза больше диаметра шайбы. После столкновения шайбы B и C движутся поступательно. Если столкновение абсолютно упругое, то после него проекция скорости v_x шайбы A на ось равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В7. Зависимость тепловой мощности электроплитки от разности между температурой ее спирали T и температурой окружающей среды T_0 имеет вид: $P = 0,3(T - T_0)$ (P — в ваттах, T — в кельвинах). Сопротивление спирали также зависит от разности температур по закону: $R = 20(1 + 0,01(T - T_0))$ (R — в омах, T — в кельвинах). При силе тока в спирали $I_1 = 500$ мА она нагревается до температуры $t_1 = 70$ °С. Если сила тока в спирали $I_2 = 1,00$ А, то ее температура t_2 равна ... °С.

ВАРИАНТ 7

Тест А

А1. Если движение тела вдоль оси Ox описывается уравнением $x = At$, где $A = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то начальная координата x_0 тела равна:

- 1) 0 м;
- 2) 1 м;
- 3) 2 м;
- 4) 4 м;
- 5) 8 м.

А2. Велосипедист и пешеход равномерно движутся навстречу друг другу так, что за каждые $\Delta t_1 = 10$ с расстояние между ними уменьшается на $\Delta s_1 = 16$ м. Если они движутся с теми же по модулю скоростями в одном направлении, то за промежуток времени $\Delta t_2 = 5,0$ с расстояние между ними увеличивается на $\Delta s_2 = 3,0$ м. Модуль скорости v велосипедиста равен:

- 1) $0,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $0,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $1,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $1,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

А3. Для подъема груза массой $m = 1,0$ т к малому поршню гидравлического пресса необходимо приложить силу, модуль которой $F_1 = 0,10$ кН. Если площади поршней $S_1 = 2,0$ см² и $S_2 = 0,040$ м², то коэффициент полезного действия η гидравлического пресса равен:

- 1) 50 %;

- 2) 60 %;
- 3) 70 %;
- 4) 80 %;
- 5) 90 %.

A4. Тело равномерно поднимается по наклонной плоскости с углом наклона $\alpha = 30^\circ$ к горизонту под действием внешней силы параллельной плоскости. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,20$, то коэффициент полезного действия η наклонной плоскости равен:

- 1) 53 %;
- 2) 66 %;
- 3) 71 %;
- 4) 74 %;
- 5) 83 %.

A5. Материальные точки массами $m_1 = 1,0$ кг и $m_2 = 0,80$ кг соединены тонким невесомым стержнем длиной $l = 54$ см, который вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через центр масс системы. Если угловая скорость вращения стержня $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, то модуль силы F_2 взаимодействия материальной точки массой m_2 и стержня равен:

- 1) 4 Н;
- 2) 6 Н;
- 3) 8 Н;
- 4) 10 Н;
- 5) 12 Н.

A6. Электростатическое поле в вакууме создано равномерно заряженной сферой радиусом R . Если заряд сферы q , то модуль напряженности E этого поля вне сферы на расстоянии $r > R$ от ее центра определяется выражением:

- 1) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$;
- 2) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(R+r)}$;

- 3) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$;
- 4) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$;
- 5) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2}$.

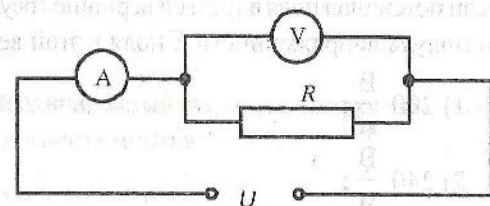
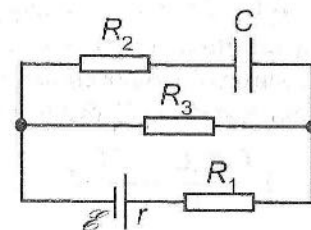
A7. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 3,2$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом подключены три резистора, сопротивления которых $R_1 = 4,0$ Ом, $R_2 = 7,0$ Ом, $R_3 = 3,0$ Ом, и конденсатор (см. рис.). Если заряд конденсатора $q = 2,4$ мкКл, то его емкость C равна:

- 1) 1,5 мкФ;
- 2) 2,0 мкФ;
- 3) 2,5 мкФ;
- 4) 3,0 мкФ;
- 5) 4,0 мкФ.

A8. Два точечных разноименных заряда находятся в вакууме на расстоянии $r = 20$ см друг от друга и взаимодействуют с силой, модуль которой $F = 81 \cdot 10^{-5}$ Н. Если их суммарный заряд $q = 50$ нКл, то модуль большего заряда равен:

- 1) $4 \cdot 10^{-8}$ Кл;
- 2) $5 \cdot 10^{-8}$ Кл;
- 3) $6 \cdot 10^{-8}$ Кл;
- 4) $8 \cdot 10^{-8}$ Кл;
- 5) $9 \cdot 10^{-8}$ Кл.

A9. В цепи, схема которой изображена на рисунке, амперметр показывает силу тока $I = 100$ мА, а вольт-



метр — напряжение $U = 10$ В. Если сопротивление резистора $R = 110$ Ом, то сопротивление вольтметра R_v равно:

- 1) 1,0 кОм;
- 2) 1,1 кОм;
- 3) 1,2 кОм;
- 4) 1,4 кОм;
- 5) 1,5 кОм.

A10. Если два конденсатора с емкостями C_1 и C_2 , заряженные до разности потенциалов U_1 и U_2 , соединить одноименно заряженными обкладками, то заряд q конденсатора емкостью C_1 будет равен:

- 1) $\frac{C_1 |C_1 U_1 - C_2 U_2|}{C_1 + C_2}$;
- 2) $\frac{C_1 (C_1 U_1 + C_2 U_2)}{C_1 + C_2}$;
- 3) $\frac{C_2 |C_1 U_1 - C_2 U_2|}{C_1 + C_2}$;
- 4) $\frac{C_2 (C_1 U_1 + C_2 U_2)}{C_1 + C_2}$;
- 5) $\frac{C_1 C_2 (U_1 + U_2)}{C_1 + C_2}$.

A11. Электростатическое поле создано двумя равными отрицательными точечными зарядами, расположенными в двух вершинах равностороннего треугольника со стороной $a = 10\sqrt{3}$ см. Если потенциал поля в третьей вершине треугольника $\varphi = -60,0$ В, то модуль напряженности E поля в этой вершине равен:

- 1) $200 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;
- 2) $240 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;
- 3) $270 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;

- 4) $300 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;
- 5) $350 \frac{\text{В}}{\text{м}}$.

A12. В однородное магнитное поле, модуль индукции которого B , под углом α к линиям индукции влетает частица массой m и зарядом q . Если модуль скорости частицы v , то период T ее вращения в поле равен:

- 1) $\frac{2\pi m}{qB}$;
- 2) $\frac{\pi m}{4qB}$;
- 3) $\frac{\pi^2 m}{2qB}$;
- 4) $\frac{2\pi m \cos \alpha}{qB}$;
- 5) $\frac{m \sin \alpha}{\sqrt{\pi q B}}$.

A13. В неподвижной катушке индуктивностью $L = 0,16$ Гн первоначальная сила тока $I = 8,0$ А. Если за промежуток времени $\Delta t = 0,20$ с энергия магнитного поля равномерно уменьшается в четыре раза, то среднее значение ЭДС самоиндукции $\langle \mathcal{E}_{si} \rangle$, возникающей в катушке, будет равно:

- 1) 1,2 В;
- 2) 2,4 В;
- 3) 3,2 В;
- 4) 4,8 В;
- 5) 6,4 В.

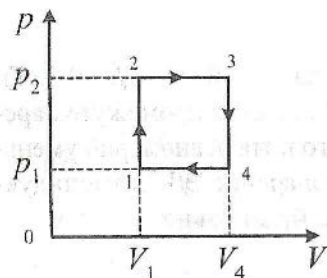
A14. Идеальный одноатомный газ, масса которого $m = 6,00$ кг, находится в сосуде вместимостью $V = 5,00$ м³. Если средняя квадратичная скорость молекул газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 700 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то его давление p на стенки сосуда равно:

- 1) 120 кПа;

- 2) 146 кПа;
- 3) 166 кПа;
- 4) 196 кПа;
- 5) 240 кПа.

A15. Цилиндрический сосуд с нетеплопроводными стенками расположен горизонтально и разделен на две части тонким легко подвижным нетеплопроводным поршнем. В одной части сосуда находится $m_1 = 1,50$ г водорода ($M_1 = 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$), а в другой — $\nu_2 = 0,500$ моль кислорода. Если начальная температура в обеих частях сосуда $T = 300$ К, то для того, чтобы объемы, занимаемые газами, стали равными, температуру кислорода нужно повысить на ΔT , равное:

- 1) 100 К;
- 2) 150 К;
- 3) 200 К;
- 4) 250 К;
- 5) 300 К.



A16. Газ совершает циклический процесс, состоящий из двух изохор и двух изобар, причем $V_1 = 1,0$ л, $V_4 = 2,0$ л, $p_1 = 0,50$ МПа, $p_2 = 1,0$ МПа. Если коэффициент полезного действия цикла $\eta = 20\%$, то максимальное изменение внутренней энергии ΔU газа в этом цикле равно:

- 1) 0,50 кДж;
- 2) 1,0 кДж;
- 3) 1,5 кДж;
- 4) 2,0 кДж;
- 5) 2,5 кДж.

A17. Стекло (плотность $\rho_1 = 2,4 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) и деревянный (плотность $\rho_2 = 0,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) сплошные шары, подвешенные на одинаковых пружинах,

совершают гармонические колебания в вертикальной плоскости. Если период колебаний деревянного шара в четыре раза больше периода колебаний стеклянного, то отношение радиусов $\frac{R_2}{R_1}$ деревянного и стеклянного шаров равно:

- 1) 1;
- 2) 3;
- 3) 4;
- 4) 6;
- 5) 8.

A18. Амплитудное значение силы тока в идеальном колебательном контуре $I_0 = 1,0$ А. Если период электромагнитных колебаний в этом контуре $T = 6,28$ мс, то максимальный заряд q_0 конденсатора контура равен:

- 1) 1,0 мкКл;
- 2) 3,0 мкКл;
- 3) 1,0 мКл;
- 4) 3,0 мКл;
- 5) 6,0 мКл.

A19. Предмет, расположенный перпендикулярно главной оптической оси, находится на расстоянии $d = 30$ см от тонкой линзы, а его прямое изображение — на расстоянии в четыре раза большем. Фокусное расстояние F линзы равно:

- 1) 6,0 см;
- 2) 10 см;
- 3) 24 см;
- 4) 30 см;
- 5) 40 см.

A20. На плоскую поверхность стеклянного ($n = 1,5$) полусшара падает нормально плоская световая волна. Лучи, прошедшие через полусшар, преломляются на сферической поверхности. Если радиус сферической поверхности $R = 18$ мм, то расстояние l от нее до точки пересечения крайних лучей, преломленных на сферической поверхности, равно:

- 1) 4 мм;
- 2) 6 мм;

3) 8 мм;

4) 10 мм;

5) 12 мм.

A21. Два стержня, собственная длина которых одинакова, движутся вдоль одной прямой так, что их скорости направлены вдоль осей стержней. Если отношение их длин

$\frac{l_1}{l_2} = 1,2$, а модуль скорости второго стержня $v_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}c$ (где c — скорость света в вакууме), то модуль скорости v_1 первого стержня равен:

1) $0,5c$;

2) $0,6c$;

3) $0,7c$;

4) $0,8c$;

5) $0,9c$.

A22. Если ядро радиоактивного изотопа испускает протон, то изменение массового числа этого ядра равно:

1) 0;

2) 1;

3) 2;

4) 3;

5) 4.

A23. Если энергия фотона равна энергии покоя электрона, то модуль импульса p такого фотона равен:

1) $3,0 \cdot 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

2) $2,7 \cdot 10^{-22} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

3) $2,7 \cdot 10^{-20} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

4) $3,0 \cdot 10^{-19} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

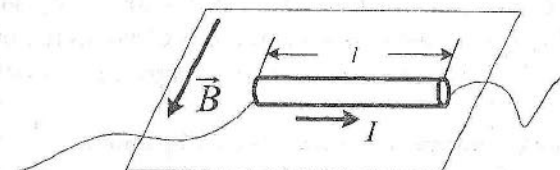
5) $8,2 \cdot 10^{-14} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.

Тест В

B1. На дифракционную решетку, имеющую $N_1 = 400$ штрихов на $l = 1$ мм длины, падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны $\lambda = 400$ нм. Если ее заменить решеткой, имеющей $N_2 = 800$ штрихов на $l = 1$ мм длины, то количество дифракционных максимумов уменьшится на

B2. В однородном горизонтальном магнитном поле перпендикулярно линиям индукции на горизонтальной опоре расположен металлический стержень длиной $l = 0,50$ м и массой $m = 12$ г (см.

рис.). Если сила тока в стержне $I = 1,0$ А, а модуль силы давления стержня на опору

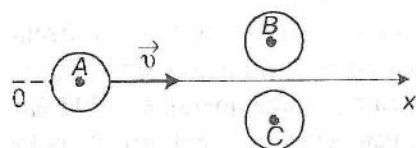


$F_d = 160$ мН, то модуль индукции B поля равен ... мТл.

B3. Баллон вместимостью $V = 50$ л содержит идеальный одноатомный газ под давлением $p = 20$ кПа. Если газу сообщить количество теплоты $Q = 3$ кДж, то абсолютная температура газа увеличится в ... раз(а).

B4. Два шарика, соединенные невесомым жестким стержнем, подвешены на невесомых нитях одинаковой длины, концы которых закреплены в одной точке. Нить, на которой висит первый шарик, образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, а нить, на которой висит второй шарик, — угол $\beta = 45^\circ$. Если масса второго шарика $m_2 = 60$ г, то масса m_1 первого шарика равна ... г.

B5. Центр масс системы, состоящей из двух грузов, связанных невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный невесомый блок, движется с ускорением, модуль которого $a = 4,90 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса большего груза $m_1 = 680$ г, то масса m_2 меньшего равна ... г.



В6. Три одинаковые шайбы A , B и C находятся на гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.). Шайба A движется поступательно со скоростью, модуль кото-

рой $v = 16 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вдоль оси Ox , являющейся осью симметрии для

покоящихся шайб B и C . Расстояние между центрами шайб B и C до столкновения в $k = 1,5$ раза больше диаметра шайбы. После столкновения шайбы B и C движутся поступательно. Если столкновение абсолютно упругое, то после него проек-

ция скорости v_x шайбы A на ось равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В7. Зависимость тепловой мощности электроплитки от разности между температурой ее спирали T и температурой окружающей среды T_0 имеет вид: $P = 0,5(T - T_0)$ (P — в ваттах, T — в кельвинах). Сопротивление спирали также зависит от разности температур по закону: $R = 40(1 + 0,01(T - T_0))$ (R — в омах, T — в кельвинах). При силе тока в спирали $I_1 = 500$ мА она нагревается до температуры $t_1 = 75$ °С. Если сила тока в спирали $I_2 = 1,00$ А, то ее температура t_2 равна ... °С.

ВАРИАНТ 8

Тест А

А1. Если движение тела вдоль оси Ox описывается уравнением $x = A + Bt$, где $A = 3$ м, $B = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то проекция скорости v_x тела на эту ось равна:

- 1) $0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

А2. Моторная лодка проходит расстояние между двумя пунктами вниз по реке за промежуток времени $\Delta t_1 = 6,0$ ч. Если на обратное движение лодка тратит $\Delta t_2 = 8,0$ ч, то плот пройдет это же расстояние за промежуток времени Δt_3 , равный:

- 1) 7 ч;
- 2) 8 ч;
- 3) 17 ч;
- 4) 24 ч;
- 5) 48 ч.

А3. Чтобы удержать в воде ($\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) камень ($\rho_2 = 2,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) массой $m = 7,0$ кг, к нему необходимо приложить силу, модуль F которой равен:

- 1) 28 Н;
- 2) 35 Н;
- 3) 42 Н;
- 4) 60 Н;
- 5) 70 Н.

A4. Из шахты глубиной $H = 200$ м на поверхность Земли на канате поднимают груз массой $m_1 = 500$ кг. Если масса каждого метра каната $m_2 = 1,0$ кг, то минимальная работа A , совершаемая при этом, равна:

- 1) 1,4 МДж;
- 2) 1,3 МДж;
- 3) 1,2 МДж;
- 4) 1,1 МДж;
- 5) 1,0 МДж.

A5. Материальные точки массами $m_1 = 0,60$ кг и $m_2 = 0,30$ кг соединены тонким невесомым стержнем, который вращается с угловой скоростью $\omega = 10 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через центр масс системы. Если модуль силы взаимодействия между материальной точкой массой m_2 и стержнем $F_2 = 5,0$ Н, то длина l стержня равна:

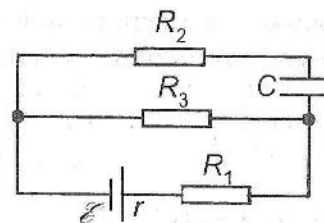
- 1) 20 см;
- 2) 25 см;
- 3) 30 см;
- 4) 35 см;
- 5) 40 см.

A6. Сила тока короткого замыкания в электрической цепи определяется по формуле:

- 1) $I = \frac{U}{R}$;
- 2) $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$;
- 3) $I = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$;
- 4) $I = \frac{\mathcal{E}}{r}$;
- 5) $I = \frac{U}{2r}$.

A7. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 3,2$ В подключены три резистора, сопротивления которых $R_1 = 4,0$ Ом, $R_2 = 7,0$ Ом, $R_3 = 3,0$ Ом, и конденсатор емкостью $C = 2,0$ мкФ (см. рис.). Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 1,0$ Ом, то напряжение U на конденсаторе равно:

- 1) 1,2 В;
- 2) 1,6 В;
- 3) 2,0 В;
- 4) 2,4 В;
- 5) 2,8 В.

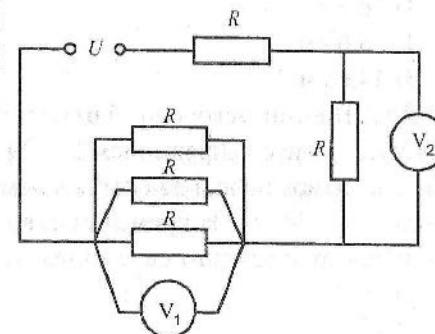


A8. Два одинаковых маленьких металлических шарика, заряды которых $q_1 = q_0$ и $q_2 = 5q_0$, находятся на некотором расстоянии друг от друга. Если шарики привести в соприкосновение, а затем разместить на прежнем расстоянии, то модуль силы F их взаимодействия:

- 1) увеличится в 3 раза;
- 2) увеличится в 1,8 раза;
- 3) уменьшится в 1,8 раза;
- 4) уменьшится в 3 раза;
- 5) не изменится.

A9. Электрическая цепь, схема которой изображена на рисунке, состоит из пяти одинаковых резисторов и двух идеальных вольтметров. Отношение показаний второго вольтметра U_2 к показаниям первого U_1 равно:

- 1) 1,0;
- 2) 1,5;
- 3) 2,0;
- 4) 2,5;
- 5) 3,0.



A10. Два плоских воздушных конденсатора емкостью C каждый соединили последовательно. Если пространство между пластинами одного из конденсаторов заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ϵ , то изменение емкости ΔC батареи конденсаторов будет равно:

- 1) $\frac{C\epsilon}{\epsilon+1}$;
- 2) $\frac{C(\epsilon-1)}{2(\epsilon+1)}$;
- 3) $\frac{C\epsilon}{\epsilon-1}$;
- 4) $\frac{C(\epsilon+1)}{2(\epsilon-1)}$;
- 5) $\frac{C\epsilon}{2}$.

A11. Электростатическое поле создано двумя равными отрицательными точечными зарядами, расположенными в двух вершинах равностороннего треугольника. Если модуль напряженности и потенциал поля в третьей вершине $E = 300 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $\varphi = -60,0 \text{ В}$ соответственно, то длина a стороны треугольника равна:

- 1) 13,8 см;
- 2) 17,3 см;
- 3) 20,8 см;
- 4) 26,0 см;
- 5) 34,6 см.

A12. Протон, ускоренный из состояния покоя в электростатическом поле с напряжением $U = 29 \text{ кВ}$, попадает в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности радиусом $R = 30 \text{ см}$. За промежуток времени $\Delta t = 0,10 \text{ мкс}$ скорость протона изменит свое направление на угол $\Delta\varphi$, равный:

- 1) 30° ;
- 2) 45° ;

- 3) 60° ;
- 4) 90° ;
- 5) 180° .

A13. Проводящий круговой виток радиусом $r = 20 \text{ см}$, сопротивление которого $R = 0,25 \text{ Ом}$, помещен в однородное магнитное поле, модуль индукции которого $B = 60 \text{ мТл}$. Плоскость витка перпендикулярна линиям индукции. При отключении магнитного поля через поперечное сечение проводника витка пройдет заряд q , равный:

- 1) 10 мКл;
- 2) 20 мКл;
- 3) 30 мКл;
- 4) 40 мКл;
- 5) 50 мКл.

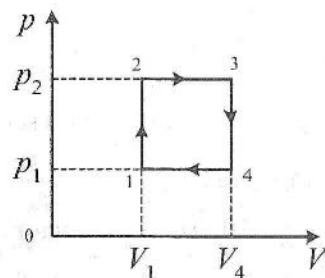
A14. При температуре $T = 300 \text{ К}$ средняя квадратичная скорость молекул одноатомного идеального газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 500 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если концентрация молекул газа $n = 2,4 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$, то его плотность ρ равна:

- 1) $0,4 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;
- 2) $0,9 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;
- 3) $1,2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;
- 4) $1,7 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;
- 5) $2,8 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

A15. Цилиндрический сосуд с нетеплопроводными стенками расположен горизонтально и разделен на две части тонким легко подвижным нетеплопроводным поршнем. В одной части сосуда находится водород ($M_1 = 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$), а в дру-

гой — $m_2 = 16$ г кислорода ($M_2 = 32 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$). После повышения температуры кислорода на $\Delta t = 150^\circ\text{C}$ поршень установился посередине сосуда. Если начальная температура в обеих частях сосуда $t = 27^\circ\text{C}$, то масса m_1 водорода равна:

- 1) 5,0 г;
- 2) 4,5 г;
- 3) 3,0 г;
- 4) 2,0 г;
- 5) 1,5 г.



A16. Идеальный газ совершает циклический процесс, состоящий из двух изохор и двух изобар (см. рис.), причем $p_1 = 0,40$ МПа, $p_2 = 2,0$ МПа. Если коэффициент полезного действия цикла $\eta = 20\%$ и газ получил от нагревателя количество теплоты $Q_1 = 4,0$ кДж, то работа A , произведенная газом

при изобарном расширении, равна:

- 1) 0,90 кДж;
- 2) 1,0 кДж;
- 3) 1,1 кДж;
- 4) 1,2 кДж;
- 5) 1,4 кДж.

A17. Стекланный ($\rho_1 = 2400 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) и деревянный сплош-

ные шары, подвешенные на одинаковых пружинах, совершают гармонические колебания в вертикальной плоскости. Радиус деревянного шара в четыре раза больше радиуса стекланныго. Если период колебаний стекланныго шара в четыре раза меньше периода колебаний деревянного шара, то плотность ρ_2 древесины равна:

- 1) $500 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;

2) $600 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;

3) $650 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;

4) $700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;

5) $800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

A18. Если зависимость заряда конденсатора идеального колебательного контура от времени в основных единицах СИ имеет вид: $q(t) = 1,0 \cdot 10^{-5} \sin 2\pi \cdot 10^4 t$, то амплитудное значение силы тока I_0 в контуре равно:

- 1) 31 А;
- 2) 6,3 А;
- 3) 3,1 А;
- 4) 0,63 А;
- 5) 0,31 А.

A19. Точечный источник света находится на главной оптической оси на расстоянии $d = 30$ см от тонкой линзы, а его мнимое изображение — на расстоянии в четыре раза меньшем. Фокусное расстояние F линзы равно:

- 1) 6,0 см;
- 2) 10 см;
- 3) 24 см;
- 4) 30 см;
- 5) 40 см.

A20. Угол падения светового луча на поверхность стекланныго шара, который находится в воздухе, $\alpha = 45^\circ$. Если угол между падающим лучом и лучом, вышедшим из шара, $\gamma = 30^\circ$, то показатель преломления n стекла равен:

- 1) 1,41;
- 2) 1,52;
- 3) 1,65;
- 4) 1,73;
- 5) 1,84.

A21. В ракете, движущейся со скоростью, модуль которой $v = 0,8c$ (где c — скорость света в вакууме), произошли два события. Если промежуток времени между этими событиями при наблюдении из неподвижной инерциальной системы отсчета $\Delta t = 80$ часов, то по часам в ракете между этими событиями прошло время τ , равное:

- 1) 24 ч;
- 2) 36 ч;
- 3) 48 ч;
- 4) 64 ч;
- 5) 80 ч.

A22. Если ядро изотопа свинца $^{210}_{82}\text{Pb}$ испускает α -частицу, то массовое число нового химического элемента будет равно:

- 1) 210;
- 2) 208;
- 3) 206;
- 4) 204;
- 5) 82.

A23. Если модуль импульса электрона равен модулю импульса фотона электромагнитного излучения с частотой $\nu = 2,1 \cdot 10^{15}$ Гц, то модуль скорости v этого электрона равен:

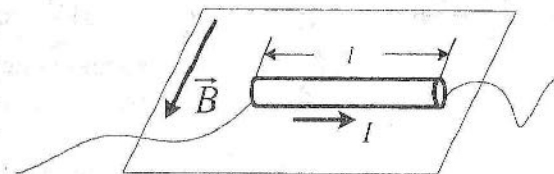
- 1) $0,8 \frac{\text{км}}{\text{с}}$;
- 2) $1,4 \frac{\text{км}}{\text{с}}$;
- 3) $2,8 \frac{\text{км}}{\text{с}}$;
- 4) $3,6 \frac{\text{км}}{\text{с}}$;
- 5) $5,1 \frac{\text{км}}{\text{с}}$.

Тест В

В1. На дифракционную решетку с периодом $d = 1$ мкм падает нормально параллельный пучок монохроматического

света. Если длина волны света $\lambda = 400$ нм, то число максимумов, которые образует эта решетка, равно

В2. В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого



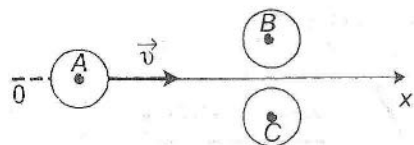
$B = 80$ мТл, перпендикулярно линиям индукции на горизонтальной опоре расположен металлический стержень массой $m = 12$ г (см. рис.). Если сила тока в стержне $I = 1,0$ А, а модуль силы давления стержня на опору $F_d = 160$ мН, то его длина l равна ... см.

В3. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого $\nu = 20$ моль, при температуре $T_1 = 500$ К из состояния 1 в состояние 2 переводят один раз изобарно, а другой — изохорно. Если при этом температура газа в каждом процессе возросла в два раза, то разность $(Q_1 - Q_2)$ поглощенных в этих процессах теплот равна ... кДж.

В4. Два шарика, соединенные невесомым жестким стержнем, подвешены на невесомых нитях одинаковой длины, концы которых закреплены в одной точке. Нить, на которой висит первый шарик, образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, а нить, на которой висит второй шарик, — угол $\beta = 45^\circ$. Если масса второго шарика $m_2 = 20$ г, то масса m_1 первого шарика равна ... г.

В5. Центр масс системы, состоящей из двух грузов, связанных невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный невесомый блок, движется с ускорением, модуль которого $a = 3,60 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если масса большего груза $m_1 = 500$ г, то масса m_2 меньшего равна ... г.

В6. Три одинаковые шайбы A , B и C находятся на гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.). Шайба A движется



поступательно со скоростью, модуль которой $v = 31 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вдоль оси Ox , являющейся осью симметрии для покоящихся шайб B и C . Расстояние между центрами шайб B и C до столкновения в $k = 1,5$ раза больше диаметра шайбы. После столкновения шайбы B и C движутся поступательно. Если столкновение абсолютно упругое, то после него проекция скорости v_x шайбы A на ось равна $\dots \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В7. Зависимость тепловой мощности электроплитки от разности между температурой ее спирали T и температурой окружающей среды T_0 имеет вид: $P = 0,6(T - T_0)$ (P — в ваттах, T — в кельвинах). Сопротивление спирали также зависит от разности температур по закону: $R = 40(1 + 0,01(T - T_0))$ (R — в омах, T — в кельвинах). При силе тока в спирали $I_1 = 500$ мА она нагревается до температуры $t_1 = 80$ °С. Если сила тока в спирали $I_2 = 1,00$ А, то ее температура t_2 равна $\dots$ °С.

ВАРИАНТ 9

Тест А

А1. Если движение тела вдоль оси Ox описывается уравнением $x = A + Bt + Ct^2$, где $A = 2$ м, $B = 3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $C = 4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то проекция начальной скорости v_0 тела на эту ось равна:

- 1) $0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

А2. Два поезда движутся по параллельным колеем навстречу друг другу со скоростями, модули которых v_1 и v_2 . Если длина каждого вагона первого поезда l_1 , число вагонов n_1 , а второго — l_2 и n_2 соответственно, то мимо машиниста второго поезда первый поезд пройдет в течение промежутка времени Δt , равного:

- 1) $\frac{n_1 l_1}{v_1 + v_2}$;
- 2) $\frac{n_2 l_2}{v_1 + v_2}$;
- 3) $\frac{n_1 l_1 + n_2 l_2}{v_1 + v_2}$;
- 4) $\frac{n_1 l_1}{|v_1 - v_2|}$;
- 5) $\frac{n_2 l_2}{|v_1 - v_2|}$.

A3. Человек массой $m = 50$ кг стоит на плоской льдине высотой $h = 50$ см. Плотность воды $\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, плотность льда $\rho_2 = 0,90 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Наименьшая площадь S льдины, способной удержать человека, равна:

- 1) $0,1 \text{ м}^2$;
- 2) $0,5 \text{ м}^2$;
- 3) 1 м^2 ;
- 4) 2 м^2 ;
- 5) 10 м^2 .

A4. Тело, модуль начальной скорости которого $v_0 = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, скользит вверх по наклонной плоскости с углом наклона $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Если путь, пройденный телом за время подъема, $s = 186$ см, то коэффициент трения скольжения μ равен:

- 1) $0,01$;
- 2) $0,02$;
- 3) $0,1$;
- 4) $0,2$;
- 5) $0,25$.

A5. Материальные точки соединены тонким невесомым стержнем длиной $l = 80$ см, который вращается с угловой скоростью $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через центр масс системы. Масса второй материальной точки $m_2 = 0,60$ кг. Если модуль силы взаимодействия между второй материальной точкой и стержнем $F_2 = 10$ Н, то масса m_1 первой материальной точки равна:

- 1) $1,2$ кг;
- 2) $1,6$ кг;
- 3) $2,0$ кг;
- 4) $2,6$ кг;
- 5) $3,0$ кг.

A6. Сопротивление однородного линейного проводника длиной l , площадь поперечного сечения которого S , определяется по формуле:

$$1) R = \frac{\rho \cdot l}{2S};$$

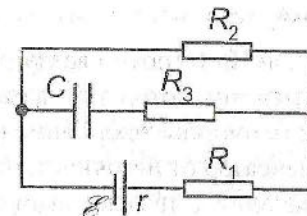
$$2) R = \frac{2\rho \cdot l}{S};$$

$$3) R = \frac{3\rho \cdot l}{S};$$

$$4) R = \frac{\rho \cdot l}{S};$$

$$5) R = \frac{\rho \cdot l}{3S}.$$

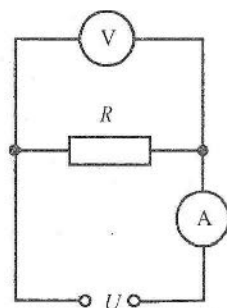
A7. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 3,6$ В подключены три резистора, сопротивления которых $R_1 = 4$ Ом, $R_2 = 7$ Ом, $R_3 = 3$ Ом, и конденсатор емкостью $C = 2$ мкФ (см. рис.). Если заряд конденсатора $q = 4,2$ мкКл, то внутреннее сопротивление r источника тока равно:



- 1) $0,2$ Ом;
- 2) $0,4$ Ом;
- 3) $0,6$ Ом;
- 4) $0,8$ Ом;
- 5) 1 Ом.

A8. Два маленьких одинаковых металлических шарика, заряды которых $q_1 = q_0$ и $q_2 = 4q_0$, находятся на расстоянии r друг от друга. Шары привели в соприкосновение и разместили на некотором расстоянии r_1 . Если модули сил электростатического взаимодействия между шариками до и после соприкосновения одинаковы, то расстояние r_1 равно:

- 1) $1,25r$;
- 2) $1,5r$;
- 3) $1,68r$;
- 4) $1,8r$;
- 5) $2,0r$.

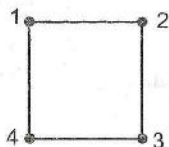


A9. В цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивление резистора $R = 1,0 \text{ кОм}$. Если вольтметр, сопротивление которого $R_v = 5,0 \text{ кОм}$, показывает напряжение $U = 20 \text{ В}$, то идеальный амперметр показывает силу тока I , равную:

- 1) 10 мА ;
- 2) 24 мА ;
- 3) 40 мА ;
- 4) 56 мА ;
- 5) 60 мА .

A10. Плоский воздушный конденсатор, площадь каждой пластины которого S , а расстояние между ними d , подключен к источнику тока с напряжением U . Если, не отключая конденсатор от источника, пространство между его пластинами заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ϵ , то через поперечное сечение проводов, соединяющих конденсатор с источником тока, пройдет заряд q , равный:

- 1) $\frac{\epsilon_0 S U (\epsilon + 1)}{2d}$;
- 2) $\frac{\epsilon_0 S U (\epsilon - 1)}{d}$;
- 3) $\frac{2\epsilon_0 S U}{(\epsilon - 1)d}$;
- 4) $\frac{\epsilon_0 S U (\epsilon + 1)}{d}$;
- 5) $\frac{\epsilon_0 S U (\epsilon + 2)}{2d}$.



A11. В первой и третьей вершинах квадрата находятся положительные, а во второй — отрицательный точечные заряды, модули которых равны (см. рис.). Если модуль напряженности и потенциал электростати-

ческого поля этих зарядов в четвертой вершине $E = 400 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ и $\phi = 80 \text{ В}$ соответственно, то длина a стороны квадрата равна:

- 1) $8\sqrt{2} \text{ см}$;
- 2) $10\sqrt{2} \text{ см}$;
- 3) $12\sqrt{2} \text{ см}$;
- 4) $15\sqrt{2} \text{ см}$;
- 5) $20\sqrt{2} \text{ см}$.

A12. Частица с зарядом q ускоряется из состояния покоя в однородном электростатическом поле, модуль напряженности которого E , в течение промежутка времени Δt . Затем она влетает в однородное магнитное поле, модуль индукции которого B . Если линии магнитной индукции перпендикулярны скорости частицы, а модуль силы, действующей на эту частицу со стороны магнитного поля, F , то ее масса m равна:

- 1) $\frac{q^2 E B}{F} \Delta t$;
- 2) $\frac{q^2 E B}{2\pi F} \Delta t$;
- 3) $\frac{q^2 E B}{\pi^2 F} \Delta t$;
- 4) $\frac{\pi q^2 E B}{4F} \Delta t$;
- 5) $\frac{3q^2 E B}{4F} \Delta t$.

A13. Проводящая квадратная рамка со стороной $l = 20 \text{ см}$, сопротивление которой $R = 0,40 \text{ Ом}$, помещена в однородное магнитное поле. Плоскость рамки перпендикулярна линиям индукции. Если при отключении поля через поперечное сечение проводника рамки прошел заряд $q = 6,0 \text{ мКл}$, то начальное значение модуля индукции B поля было равно:

- 1) 20 мТл ;

- 2) 30 мТл;
- 3) 60 мТл;
- 4) 80 мТл;
- 5) 90 мТл.

A14. При температуре $T = 300$ К концентрация молекул одноатомного идеального газа $n = 2,40 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$. Если плотность газа $\rho = 1,19 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ его молекул равна:

- 1) $300 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $400 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $500 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $600 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $700 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A15. Цилиндрический сосуд с нетеплопроводными стенками расположен горизонтально и разделен на две части тонким легко подвижным нетеплопроводным поршнем. В одной части сосуда находится $\nu_1 = 1$ моль водорода, а в другой — $m_2 = 16$ г кислорода ($M_2 = 32 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$). После повышения

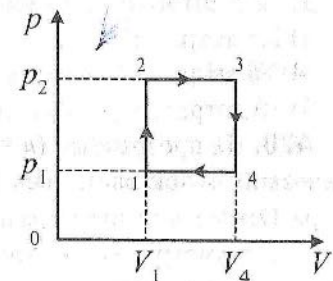
температуры кислорода на $\Delta t = 150$ °С, поршень установился посередине сосуда. Если начальная температура в обеих частях сосуда одинакова, начальный объем водорода $V_1 = 4$ л, то давление p кислорода в начальном состоянии равно:

- 1) 0,1 МПа;
- 2) 0,2 МПа;
- 3) 0,3 МПа;
- 4) 0,4 МПа;
- 5) 0,5 МПа.

A16. Идеальный газ совершает циклический процесс, состоящий из двух изохор и двух изобар (см. рис.), причем

$p_1 = 0,40$ МПа, $p_2 = 2,0$ МПа. Если коэффициент полезного действия цикла $\eta = 20\%$ и газ получил от нагревателя количество теплоты $Q_1 = 4,0$ кДж, то максимальное изменение внутренней энергии ΔU газа в цикле равно:

- 1) 1,0 кДж;
- 2) 1,5 кДж;
- 3) 2,0 кДж;
- 4) 2,5 кДж;
- 5) 3,0 кДж.



A17. Частица массой $m = 20$ г совершает гармонические колебания с амплитудой $A = 10$ см. Если период колебаний частицы $T = 10$ с, то ее максимальная кинетическая энергия E_k равна:

- 1) 19 мкДж;
- 2) 26 мкДж;
- 3) 30 мкДж;
- 4) 39 мкДж;
- 5) 52 мкДж.

A18. Максимальный заряд конденсатора идеального колебательного контура $q_0 = 2,5 \cdot 10^{-9}$ Кл. Если частота электромагнитных колебаний в контуре $\nu = 4,0$ МГц, то амплитудное значение силы тока I_0 в нем равно:

- 1) 0,63 мА;
- 2) 3,1 мА;
- 3) 6,3 мА;
- 4) 31 мА;
- 5) 63 мА.

A19. Предмет, расположенный перпендикулярно главной оптической оси, находится на расстоянии $d = 30$ см от тонкой линзы, а его прямое изображение — на расстоянии в четыре раза больше. Оптическая сила D линзы равна:

- 1) -10 дптр;

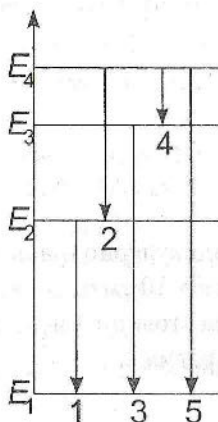
- 2) -2,5 дптр;
- 3) 2,5 дптр;
- 4) 5,0 дптр;
- 5) 10 дптр.

A20. На прозрачный ($n = 1,5$) шар падает узкий цилиндрический пучок света, ось которого проходит через центр шара. Отношение диаметра пучка, падающего на поверхность шара, к диаметру светлого пятна на противоположной поверхности шара равно:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A21. Если электрон движется со скоростью, модуль которой $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$ (где c — скорость света в вакууме), то его кинетическая энергия E_k равна:

- 1) 0,5 МэВ;
- 2) 0,7 МэВ;
- 3) 0,9 МэВ;
- 4) 1,0 МэВ;
- 5) 1,1 МэВ.



A22. Согласно представленной на рисунке энергетической диаграмме состояний электрона в атоме испусканию фотона с максимальной частотой соответствует переход под номером:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

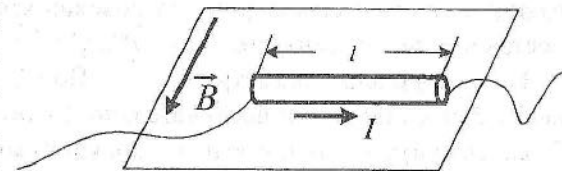
A23. Если источник монохроматического излучения, мощность которого $P = 55$ Вт, излучает свет с длиной волны $\lambda = 0,61$ мкм, то за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ мин. этот источник испускает количество фотонов, равное:

- 1) $1,0 \cdot 10^{22}$;
- 2) $1,8 \cdot 10^{22}$;
- 3) $2,2 \cdot 10^{21}$;
- 4) $1,6 \cdot 10^{21}$;
- 5) $2,4 \cdot 10^{20}$.

Тест В

B1. На дифракционную решетку с периодом $d = 2$ мкм падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны $\lambda = 590$ нм. Наибольший порядок спектра, который можно наблюдать в этом случае, равен

B2. В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 80$ мТл, перпендикулярно линиям индукции на горизонтальной опоре расположен металлический стержень длиной



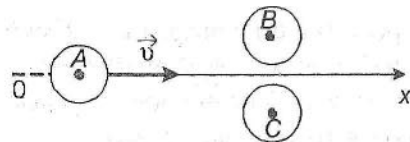
$l = 50$ см (см. рис.). Если сила тока в стержне $I = 1,0$ А, а модуль силы давления стержня на опору $F_d = 160$ мН, то его масса m равна ... г.

B3. При изобарном нагревании идеального одноатомного газа под давлением $p = 300$ кПа его температура изменилась от $T_1 = 300$ К до $T_2 = 32$ °С. Если объем газа в начальном состоянии $V_1 = 1$ л, то силы давления газа совершили работу A , равную ... Дж.

B4. Два шарика, соединенные невесомым жестким стержнем, подвешены на невесомых нитях одинаковой длины, концы которых закреплены в одной точке. Нить, на которой висит

первый шарик, образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, а нить, на которой висит второй шарик, — угол $\beta = 45^\circ$. Если масса второго шарика $m_2 = 55$ г, то масса m_1 первого шарика равна ... г.

В5. Центр масс системы, состоящей из двух грузов, связанных невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный невесомый блок, движется с ускорением, модуль которого $a = 22,5 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$. Если масса большего груза $m_1 = 690$ г, то масса m_2 меньшего равна ... г.



В6. Три одинаковые шайбы A , B и C находятся на гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.). Шайба A движется поступательно со скоростью, модуль которой $v = 6,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вдоль оси Ox ,

являющейся осью симметрии для покоящихся шайб B и C . Расстояние между центрами шайб B и C до столкновения в $k = 1,6$ раза больше диаметра шайбы. После столкновения шайбы B и C движутся поступательно. Если столкновение абсолютно упругое, то после него проекция скорости v_x шайбы A на ось равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В7. Зависимость тепловой мощности электроплитки от разности между температурой ее спирали T и температурой окружающей среды T_0 имеет вид: $P = 0,3(T - T_0)$ (P — в ваттах, T — в кельвинах). Сопротивление спирали также зависит от разности температур по закону: $R = 20(1 + 0,01(T - T_0))$ (R — в омах, T — в кельвинах). При силе тока в спирали $I_1 = 500$ мА она нагревается до температуры $t_1 = 40$ °С. Если сила тока в спирали $I_2 = 1,00$ А, то ее температура t_2 равна ... °С.

ВАРИАНТ 10

Тест А

А1. Если движение тела вдоль оси Ox описывается уравнением $x = A + Bt$, где $A = 3$ м, $B = 4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то начальная координата x_0 тела равна:

- 1) 0 м;
- 2) 1 м;
- 3) 3 м;
- 4) 4 м;
- 5) 8 м.

А2. Если модуль скорости моторной лодки относительно берега при движении вниз по реке $v_1 = 23 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а при движении вверх по реке — $v_2 = 17 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости v_3 течения реки равен:

- 1) $1 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 2) $2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 3) $3 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 4) $4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 5) $5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

А3. Тело ($\rho_1 = 1,2 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), подвешенное к динамометру, полностью погрузили в масло ($\rho_2 = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Отношение показания динамометра, когда тело находится в воздухе, к его показанию после погружения тела в масло равно:

- 1) 1,5;
- 2) 2,0;
- 3) 2,5;

- 4) 3,0;
5) 6,0.

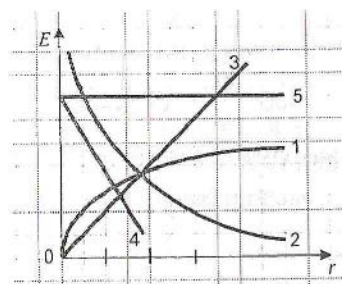
A4. Тело, модуль начальной скорости которого $v_0 = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, скользит вверх по наклонной плоскости с углом наклона $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,20$, то путь s , пройденный телом за время подъема, равен:

- 1) 1,4 м;
2) 1,5 м;
3) 1,6 м;
4) 1,7 м;
5) 1,9 м.

A5. Материальные точки соединены тонким невесомым стержнем, который вращается с угловой скоростью $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через центр масс системы. Масса первой материальной точки $m_1 = 1,0 \text{ кг}$, расстояние от нее до оси вращения $r_1 = 24 \text{ см}$. Если модуль силы взаимодействия между второй материальной точкой и стержнем $F_2 = 10 \text{ Н}$, то масса m_2 второй материальной точки равна:

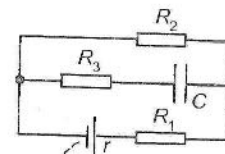
- 1) 0,2 кг;
2) 0,4 кг;
3) 0,8 кг;
4) 1,0 кг;
5) 1,4 кг.

A6. Зависимость модуля напряженности E электростатического поля, созданного точечным зарядом q , от расстояния r от заряда изображена на графике:



- 1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4;
5) 5.

A7. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 3,6 \text{ В}$ и внутренним сопротивлением $r = 1 \text{ Ом}$ подключены три резистора и конденсатор емкостью $C = 2 \text{ мкФ}$, заряд которого $q = 4,2 \text{ мкКл}$ (см. рис.). Если сопротивление первого резистора $R_1 = 4 \text{ Ом}$, то сопротивление резистора R_2 равно:

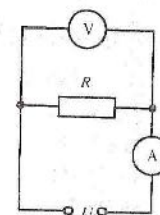


- 1) 1 Ом;
2) 3 Ом;
3) 5 Ом;
4) 7 Ом;
5) 9 Ом.

A8. Два маленьких одинаковых металлических шарика, находящихся в вакууме, привели в соприкосновение и разместили на расстоянии $r = 5,0 \text{ см}$ друг от друга. Если заряды шариков до соприкосновения $q_1 = +2,5 \text{ нКл}$ и $q_2 = -1,5 \text{ нКл}$, то модуль силы F их электростатического взаимодействия после соприкосновения будет равен:

- 1) 5,7 мкН;
2) 3,6 мкН;
3) 2,5 мкН;
4) 1,8 мкН;
5) 0,9 мкН.

A9. В цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивление резистора $R = 1,0 \text{ кОм}$, сопротивление вольтметра $R_v = 3,0 \text{ кОм}$. Если показание идеального амперметра $I = 40 \text{ мА}$, то вольтметр показывает напряжение U , равное:



- 1) 10 В;
2) 20 В;
3) 30 В;
4) 40 В;
5) 50 В.

A10. Два конденсатора, заряженные до напряжений U_1 и U_2 , соединили одноименно заряженными обкладками. Если

разность потенциалов на зажимах батареи конденсаторов после соединения U , то отношение их емкостей $\frac{C_1}{C_2}$ равно:

1) $\frac{U - U_1}{U_2 - U}$;

2) $\frac{U - U_2}{U_1 - U}$;

3) $\frac{U_1 - U_2}{U - U_2}$;

4) $\frac{U_1 + U}{U - U_2}$;

5) $\frac{U_2 + U}{U_1 - U}$.

A11. Электростатическое поле создано двумя равными положительными точечными зарядами, расположенными в вершинах острых углов равнобедренного прямоугольного треугольника, длина катета которого $a = 20\sqrt{2}$ см. Если модуль напряженности поля в вершине прямого угла $E = 200 \frac{\text{В}}{\text{м}}$, то потенциал ϕ поля в этой вершине равен:

1) 60 В;

2) 75 В;

3) 80 В;

4) 85 В;

5) 90 В.

A12. Протон, ускоренный из состояния покоя в электростатическом поле с напряжением $U = 29$ кВ, попадает в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности радиусом $R = 0,3$ м. Минимальный промежуток времени Δt , в течение которого скорость протона изменяет свое направление на угол $\Delta\phi = 45^\circ$, равен:

1) 0,1 мкс;

2) 0,2 мкс;

3) 0,3 мкс;

4) 0,4 мкс;

5) 0,5 мкс.

A13. Катушка, активное сопротивление которой $R = 8$ Ом, находится под постоянным напряжением $U = 24$ В. Если при размыкании цепи на катушке выделилось $W = 450$ мДж энергии, то индуктивность L катушки равна:

1) 0,1 Гн;

2) 0,2 Гн;

3) 0,5 Гн;

4) 0,7 Гн;

5) 0,8 Гн.

A14. В закрытом баллоне вместимостью $V = 20$ л при температуре $t = -80^\circ\text{C}$ находится $m = 0,020$ г гелия ($M = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$).

Если повысить температуру газа так, чтобы давление стало $p = 40$ кПа, то отношение средних квадратичных скоростей атомов гелия после нагревания и до него равно:

1) 2;

2) 4;

3) 6;

4) 10;

5) 12.

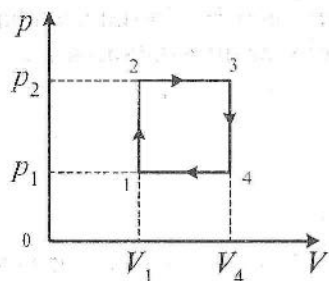
A15. Цилиндрический сосуд с нетеплопроводными стенками расположен горизонтально и разделен на две части тонким легко подвижным нетеплопроводным поршнем. В одной части сосуда находится $m_1 = 1,5$ г водорода ($M_1 = 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$),

а в другой — $m_2 = 16$ г кислорода ($M_2 = 32 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$). После повышения температуры кислорода на $\Delta T = 150$ К поршень установился посередине сосуда. Если начальная температура в обеих частях сосуда одинакова, начальный объем кислорода $V_2 = 2$ л, то давление p_1 водорода в начальном состоянии равно:

1) 0,7 МПа;

2) 0,6 МПа;

- 3) 0,5 МПа;
- 4) 0,4 МПа;
- 5) 0,3 МПа.



A16. Идеальный газ совершает циклический процесс, состоящий из двух изохор и двух изобар, причем $V_1 = 0,10$ л, $V_4 = 0,50$ л, а точки 2 и 4 лежат на одной изотерме. Если коэффициент полезного действия цикла $\eta = 20\%$ и газ получил от нагревателя количество теплоты $Q_1 = 4,8$ кДж, то максимальное давление p_2 газа в

этом цикле равно:

- 1) 1,0 МПа;
- 2) 1,5 МПа;
- 3) 2,0 МПа;
- 4) 2,5 МПа;
- 5) 3,0 МПа.

A17. Частица массой $m = 20$ г совершает гармонические колебания с периодом $T = 10$ с. Если максимальная кинетическая энергия этой частицы $E_k = 39$ мкДж, то амплитуда A колебаний равна:

- 1) 5 см;
- 2) 8 см;
- 3) 10 см;
- 4) 12 см;
- 5) 16 см.

A18. Емкость конденсатора идеального колебательного контура $C = 5,0$ мкФ, индуктивность катушки $L = 0,20$ Гн. Если максимальное значение напряжения на конденсаторе $U_0 = 9,0$ В, то максимальное значение силы тока I_0 в контуре равно:

- 1) 0,45 мА;
- 2) 0,9 мА;
- 3) 45 мА;

- 4) 90 мА;
- 5) 0,45 А.

A19. Предмет, расположенный перпендикулярно главной оптической оси, находится на расстоянии $d = 30$ см от тонкой линзы, а его прямое изображение — на расстоянии в четыре раза меньшем. Фокусное расстояние F линзы равно:

- 1) 6,0 см;
- 2) 10 см;
- 3) 24 см;
- 4) 30 см;
- 5) 40 см.

A20. На плоскую поверхность стеклянного полушара падает нормально плоская световая волна. Лучи, прошедшие через полушар, преломляются на сферической поверхности. Если расстояние от сферической поверхности полушара до точки пересечения крайних лучей, преломленных на этой поверхности, в четыре раза меньше радиуса сферической поверхности, то показатель преломления n стекла равен:

- 1) 1,33;
- 2) 1,41;
- 3) 1,50;
- 4) 1,67;
- 5) 1,73.

A21. Если кинетическая энергия электрона вдвое больше его энергии покоя, то модуль его скорости v равен:

- 1) $2,8 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $2,6 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $2,5 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $2,6 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $2,8 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A22. Число нейтронов в ядре изотопа кремния $^{30}_{14}\text{Si}$ больше числа протонов на:

- 1) 16;
- 2) 8;
- 3) 7;
- 4) 4;
- 5) 2.

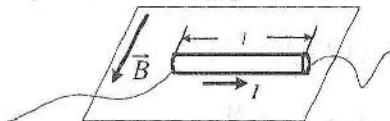
A23. Если энергия фотона равна кинетической энергии электрона, модуль скорости которого $v = 1,6 \frac{\text{Мм}}{\text{с}}$, то частота ν электромагнитного излучения равна:

- 1) $1,8 \cdot 10^{15}$ Гц;
- 2) $0,9 \cdot 10^{15}$ Гц;
- 3) $1,8 \cdot 10^{14}$ Гц;
- 4) $0,9 \cdot 10^{14}$ Гц;
- 5) $3,6 \cdot 10^{13}$ Гц.

Тест В

B1. На дифракционную решетку с периодом $d = 2,0$ мкм падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если длина волны света $\lambda = 500$ нм, то угол ϕ дифракции для максимума второго порядка равен ... градусов.

B2. В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 80$ мТл, перпендикулярно линиям индукции на горизонтальной опоре расположен металлический стержень длиной $l = 0,5$ м и массой $m = 12$ г (см. рис.). Если модуль силы давления стержня на опору $F_d = 160$ мН, то сила тока I в нем равна ... А.

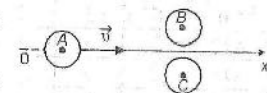


B3. Если при изобарном нагревании идеального одноатомного газа под давлением $p = 200$ кПа ему было передано количество теплоты $Q = 3$ кДж, то изменение объема ΔV газа равно ... литр(ов).

B4. Два шарика, соединенные невесомым жестким стержнем, подвешены на невесомых нитях одинаковой длины, концы которых закреплены в одной точке. Нить, на которой висит первый шарик, образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, а нить, на которой висит второй шарик, — угол $\beta = 45^\circ$. Если масса второго шарика $m_2 = 65$ г, то масса m_1 первого шарика равна ... г.

B5. Центр масс системы, состоящей из двух грузов, связанных невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный невесомый блок, движется с ускорением, модуль которого $a = 62,5 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$. Если масса большего груза $m_1 = 500$ г, то масса m_2 меньшего равна ... г.

B6. Три одинаковые шайбы A , B и C находятся на гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.). Шайба A движется поступательно со скоростью, модуль которой $v = 12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$,



вдоль оси Ox , являющейся осью симметрии для покоящихся шайб B и C . Расстояние между центрами шайб B и C до столкновения в $k = 1,6$ раза больше диаметра шайбы. После столкновения шайбы B и C движутся поступательно. Если столкновение абсолютно упругое, то после него проекция скорости v_x шайбы A на ось равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

B7. Зависимость тепловой мощности электроплитки от разности между температурой ее спирали T и температурой окружающей среды T_0 имеет вид: $P = 0,6(T - T_0)$ (P — в ваттах, T — в кельвинах). Сопротивление спирали также зависит от разности температур по закону: $R = 40(1 + 0,01(T - T_0))$ (R — в омах, T — в кельвинах). При силе тока в спирали $I_1 = 500$ мА она нагревается до температуры $t_1 = 60^\circ\text{C}$. Если сила тока в спирали $I_2 = 1,00$ А, то ее температура t_2 равна ... $^\circ\text{C}$.

ЛИТЕРАТУРА

Учебники для 7—11-х классов средних общеобразовательных учреждений.

Аксенович Л. А. Физика в средней школе. Теория. Задания. Тесты: учеб. пособие / Л. А. Аксенович, Н. Н. Ракина, К. С. Фарино; под ред. К. С. Фарино. Мн., 2004.

Задачи по физике для поступающих в вузы: учеб. пособие / Г. А. Бендриков [и др.]. М., 2003.

Задачник по физике: учеб. пособие для подготовительных отд. вузов / С. Н. Белолипецкий [и др.]. М., 2002.

Лавриненко А. В. Олимпиады по физике / А. В. Лавриненко, Л. Г. Маркович, А. И. Слободянюк. Мн., 2002.

Савченко Н. Е. Ошибки на вступительных экзаменах по физике: справ. пособие / Н. Е. Савченко. Мн., 1999.

Сборник задач по физике: учеб. пособие / Н. Ф. Горювая [и др.]. Мн., 2003.

Физика: 3800 задач для школьников и поступающих в вузы / Н. В. Турчина [и др.]. М., 2000.

Физика. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Ю. И. Дик [и др.]. 2-е изд. М., 1999.

Физика: пособие для подгот. к централиз. тестированию / под ред. Е. В. Абазовской. Мн., 2005.

Физика. Теория и технология решения задач: учеб. пособие / В. А. Бондарь [и др.]. Мн., 2003.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Инструкция для учащихся	4
Вариант 1	7
Вариант 2	17
Вариант 3	28
Вариант 4	38
Вариант 5	49
Вариант 6	59
Вариант 7	69
Вариант 8	79
Вариант 9	89
Вариант 10	99
Ответы	108
Литература	109
Образец бланка ответов	110

Учебное издание

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ФИЗИКА

СБОРНИК ТЕСТОВ

Ответственный за выпуск *Л. Б. Дайлидко*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 30.09.2005.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Times».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,88. Уч.-изд. л. 2,12.
Тираж 10100 экз. Заказ 2520.

ЧУП «Издательство Юнипресс».
220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 2а, офис 28.
ЛИ № 02330/0056934 от 30.04.2004.

По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: +375-17-210-19-29

Отпечатано на Республиканском унитарном предприятии
«Издательство «Белорусский Дом печати»
220013, Минск, пр. Независимости, 79.